

بسمه تعالی

تهیه کننده:

علیرضایی

مهدیه رضایی

با تشکر از جناب آقای مهندس محمد کرایلو، که ما را در تهیه کردن این فایل، همراهی کردند.

پاییز ۹۶

► آموزش صفر تا صد اجرای ساختمان به صورت مصور

► اختصاصی از مجموعه **Iran BIM Center**

کانال های مرتبط با جناب آقای مهندس محمد کرایلو

دانشگاه متره و برآورد :

► https://t.me/Metre_BIM_Learning_Center

دانشگاه اجرائی:

► https://t.me/EJRA_IRANBIMCENTER

ادرس پیج اینستاگرام: ↙

► https://www.instagram.com/metre_iranbimcenter/

تخریب:

تعریف: هر اقدام که مستلزم جدا کردن مصالح از ساختمان به منظور حذف-نوسازی-تعمیر-مرمت و بازسازی تمامی یا قسمتی از بنا باشد تخریب نامیده می شود. (۱-۸-۱۲)

مدیریت پسماند: برنامه ریزی برای جمع اوری-حمل و دفع مواد حاصل از تخریب و انتخاب محل مجاز برای انباشتن آنها با توجه به قانون مدیریت پسماند(مدیریت پسماند) انجام میشود. (۱-۸-۱۲-ج)

تخریب



چند روش تخریب:

تخریب روش های متعددی دارد که انتخاب هر کدام آنها بستگی به شرایط و نوع پروژه دارد و مسلماً هر روش معایب و محاسن خود را نیز دارد در اینجا فقط اشاره ای به انواع روشهای تخریب میگردد:

(۱) بالا به پایین (دستی)

(۲) بالا به پایین (مکانیکی)

(۳) گوی تخریب: برای ساختمان های مخروبه-صنعتی و سیلو بیشتر به کار میرود که خود به دو روش **سقوط گوی** و **حرکت اوانگی خطی** گوی انجام میشود.

(۴) انفجار

ماده مربوط به تخریب:

ماده ۱۹۸: تخریب سازه باید از بالا به پایین انجام شود

ماده ۲۰۲: تخریب که باعث ریزش ساختمان مجاور گردد ممنوع است.

ماده ۱۹۲: بازرسی قبل تخریب الزامی است و در صورت لزوم باید تمهیدات لازم جهت ایمنی صورت گیرد مانند نصب شمع و ایجاد محیطی امن در پیاده رو ها توسط داربست و سرپوش و...

گودبرداری:

(۱۲-۹-۱-۲): هر گونه حفاری و خاکبرداری در پایین تر از سطح زمین یا تراز پی ساختمان مجاور گودبرداری گویند.

سطح خطر گودبرداری: با توجه به عمق گود-نوع خاک-وجود آب در مجاورت گود و حساسیت ساختمان های مجاور آن به صورت گود برداری با خطر معمولی - زیاد-بسیار زیاد تعیین میگردد
ارزیابی سطح خطر گودبرداری براساس مبحث هفتم انجام میشود.

مرحله اول گود برداری



گود برداری چند مرحله ای به دلیل وسیع بودن زمین گود برداری



گود برداری



اقدامات قبل خاکبرداری:

۴-۱-۹-۱۲

بررسی تاسیسات زیر زمینی

بررسی استحکام ساختمان مجاور

نصب علائم هشدار و محوطه حفاری

اقدامات جهت جلوگیری از ریزش اگر در مجاورت بزرگراه-خطوط راه آهن باشیم

فاصله علائم هشدار حداقل **یک و نیم متر** باشد

مواد گود برداری حداقل با فاصله **یک متر** از لبه ریخته شود

عرض رمپ گودبرداری حداقل **چهار متر** باشد

خطرات گودبرداری

سقوط اوار

خفگی ناشی کمبود اکسیژن

برخورد و ایجاد صدمات به تاسیسات زیر زمینی

سقوط از ارتفاع

*هر متر مکعب خاک ۱.۶ الی ۲ تن وزن دارد که این وزن انسان را در کمتر از سه ثانیه بر اثر کمبود اکسیژن میتواند خفه کند.

سازه نگهبان:

سازه ای موقت جهت جلوگیری از ریزش خاک و تخریب ساختمان مجاور می باشد.
برای مهار سازی محل گودبرداری روش های متعددی وجود دارد که هر کدام معایب و محاسن خود را دارد.
در این فایل فقط اشاره ای به انواع مهار گودبرداری شده است

اجرای مهاربند جهت جلوگیری از ریزش دیوارهای همسایه





روش انکراژ:

(۱) حفر چاه دور تا دور محدوده

$H=h$ گود 25%+عمق گود

(۲) جایگذاری مقطع مناسب داخل شمع ها (مقاطع آی پی بی)

* جهت گیرداری نصب شاخک هایی به صورت مثلثی یا مستطیلی در قسمت انتهایی این مقاطع انجام شده است

(۳) بتن ریزی قسمت انتهایی شمع

(۴) گودبرداری مرحله به مرحله

(۵) حفر چاه افقی و مایل به قطر ده الی پانزده سانتی متر و طول ده الی پانزده متر

(۶) جاگذاری ارماتور و تزریق بتن

(۷) بتن ریزی اعضای قائم

دوخت به پشت (Tie back)

- (۱) ایجاد چاهک افقی و مایل
 - (۲) جاسازی کابل پیش تنیدگی و مهار انتهایی کابل توسط تزریق بتن
 - (۳) کشیدن کابل پس از گرفتن بتن
 - (۴) تزریق کامل بتن روی چاهک
 - (۵) آزاد سازی جک پس از سخت شدن بتن
- * عمق گودبرداری هر مرحله **دو الی سه** متر میباشد

مهار متقابل:



پلان چاه‌های حفر شده

(۱) حفر چاه

(۲) جاگذاری مقطع آی شکل داخل چاه ها

(۳) اتصال قسمت فوقانی مقاطع داخل چاه ها

(۴) گودبرداری

روشهای اجرای **شمع و سپر** کوبی نیز از دیگر روش های مهار گود میباشد.

شفته آهک:

این عمل برای تقویت و استحکام بخشیدن به زمین انجام میشود که تا حدودی میتواند از نشست ها جلوگیری کند

مقدار آهک که برای این عمل استفاده میشود در حدود ۲۰۰ الی ۲۵۰ کیلوگرم آهک در یک متر مکعب خاک میباشد.
ارتفاع محل شفته معمولا در حدود ۳۰ سانتی متر میباشد

بتن مگر:

بتن رگلاژ قالب بندی فنداسیون یا بتن نظافت از دیگر نام های این بتن میباشد.
عیار این بتن در حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب میباشد

ضخامت مگر ۱۰ الی ۱۵ سانتی متر میباشد
حجم بتن مگر از حاصل ضرب مساحت در ارتفاع مگر بدست می آید.

دلایل استفاده از مگر:

- ▶ جلوگیری از نفوذ سیمان به خاک
- ▶ جلوگیری از جذب آب توسط خاک
- ▶ آماده سازی بستر
- ▶ تراز کردن بستر فنداسیون
- ▶ پرکردن فضاهای خالی ناشی از خاکبرداری

نکات قبل اجرا مگر:

- ▶ مرطوب کردن بستر
- ▶ مرطوب کردن شفته آهک
- ▶ ۱۰ ساعت سطح آن مرطوب نگه داشته شود
- ▶ بعد از گذشت ۲۴ ساعت عملیات بعدی شروع شود
- ▶ زمانی مگر ریخته شود که شفته آهک به مقاومت ۵.۱ کیلوگرم بر سانتی مترمکعب رسیده باشد.

فونداسیون:

قسمتی از سازه می باشد که روی سطح فوقانی آن ستون یا دیوار قرار میگیرد و سطح زیرین آن روی زمین است و وظیفه آن انتقال بار ساختمان به زمین است.

تقسیم بندی انواع فونداسیون در صفحه ۲۷۸ مبحث نهم ذکر شده است:

(۱) منفرد

(۲) نواری

(۳) گسترده

*تعریف هر کدام در کتاب بتن ارمه (جلد دوم) دکتر مستوفی نژاد آمده است.

پی گسترده

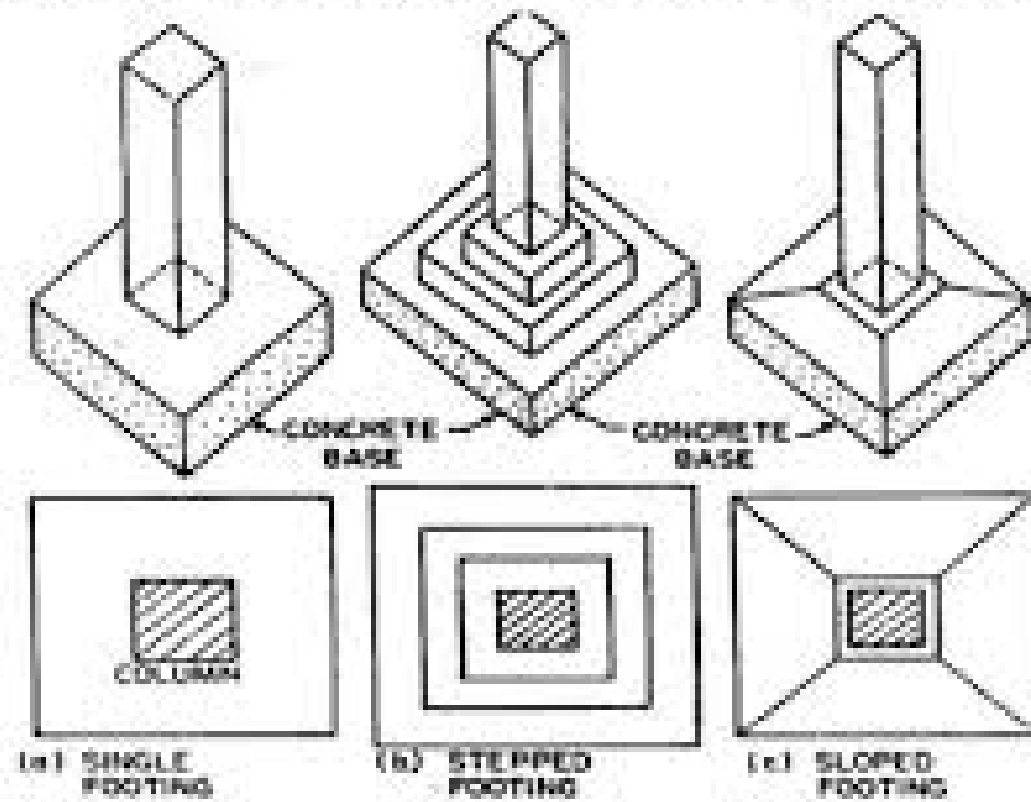


پی نواری

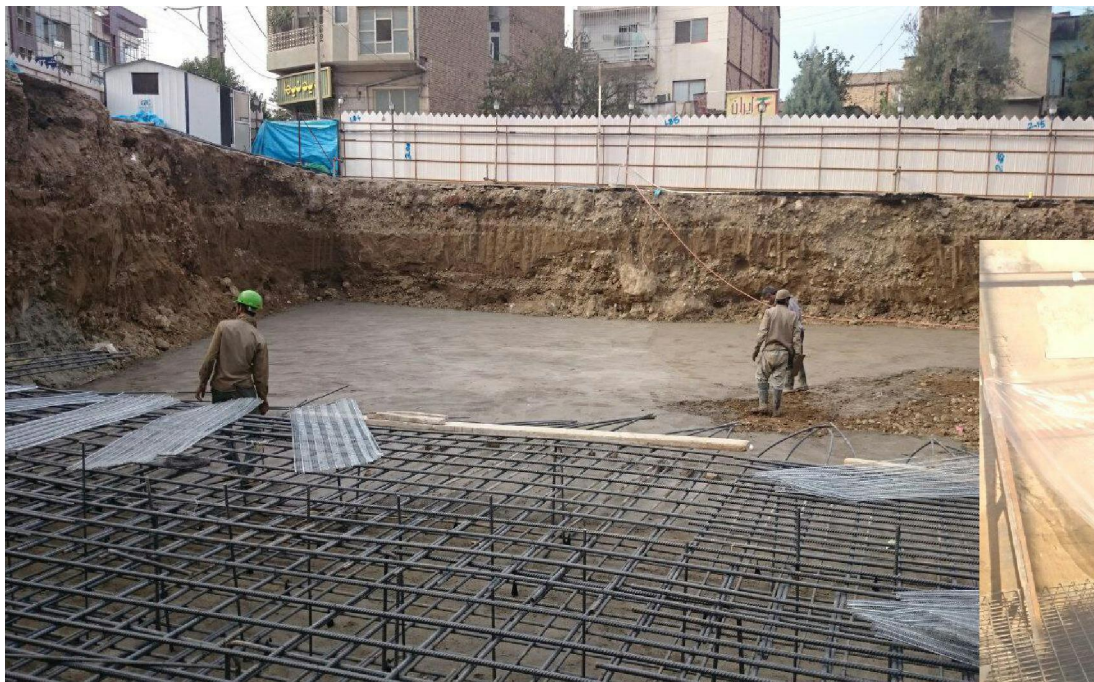


پی منفرد

COLUMN FOOTING OR ISOLATED FOOTING



برای جلوگیری از اتصال سرد و درگیر شدن دولایه باهم از رابیتس استفاده میشه



قالب بندی:

طبق تعریف صفحه 155 مبحث 9: قالب سازه ای موقت و گاهای دایمی میباشد که وظیفه آن تحمل بار ناشی از بتن و اجرای بتن تا زمانی که بتن به مقاومت خود برسد میباشد.

قالب بندی فنداسیون به سه روش انجام میشود:

- 1) قالب بندی چوبی
- 2) قالب بندی آجری
- 3) قالب بندی فلزی

قالب بندی قسمت های مختلف



انواع قالب بندی:

قالب بندی چوبی: صرفه جویی هزینه-افزایش سرعت اجرا-تکرار پذیری کم

قالب بندی اجری: عمدتاً بصورت ۱۰ یا ۲۰ سانتی متری اجرا میشوند که در این روش استفاده از پلاستیک الزامی میباشد.

قالب بندی فلزی: شاقول پذیری بهتر-سرعت بالا-سطح صاف-سادگی اتصالات-هزینه بالای اولیه

زمان قالب برداری:

▶ جدول مربوطه در صفحه ۱۶۴ مبحث نهم آمده است.

انواع ارماتور در فنداسیون:

▶ طولی

▶ عرضی

▶ انتظار

▶ خرک

▶ تقویتی

▶ اورلب

تعریف:

آرماتور طولی: آرماتور سراسری در جهت ایکس و وای که تحمل خمش به عهده این آرماتور ها میباشد.
خاموت: میلگردهای عرض یکه وظیفه انها تحمل بر شو مهار ار ماتور سراسری میباشد.
خرک: این آرماتور جهت جلوگیری خمش آرماتور سراسری میباشد.
انتظار: برای وصله آرماتور سراسری ستون ها بالا می اید که خم انها باید **یک به شش** باشد.
سنجاقک: افزایش مقاومت برشی و اتصال کامل آرماتور آرماتور سراسری و خاموت
رکابی: اگر انتهای خاموت ها باز باشد به ان رکابی میگویند که وظیفه ان نگه داشتن میلگرد طولی دیوار میباشد.
اتکا: تحمل لنگر منفی در تکیه گاه تیر یکسره

کاور:



مقدار بتنی که روی آرماتور را میپوشاند که بستگی به شرایط محیطی دارد.

که مقدار کاور در صفحه ۵۸ مبحث نهم آورده شده است

جهت اجرای کاور بتنی و فاصله دادن آرماتور تا سطح زمین از اسپیسر استفاده میشود.

ایجاد کاور بتنی توسط اسپیسر



چند نکته اختلاط:

سرعت مخلوط کن ۶ تا ۸ دور در دقیقه

دیگ کامیون ۲ تا ۶ دور در دقیقه

عمل اختلاط حداقل ۱.۵ دقیقه انجام شود

اختلاط دستی برای مقاطع سازه ای ممنوع میباشد

اختلاط دستی برای مقاطع غیر سازه ای حداکثر ۳۰۰ لیتر میباشد

چند نکته در مورد ویبره:

۳-۵-۷-۹

ویبراتور قایم وارد بتن گردد

حداکثر فاصله محل ویبره ۱.۵ برابر شعاع عملکرد موثر ویبراتور می باشد

در صورت استفاده از ویبراتور متصل به قالب برای تراکم دیوار و ستون - ۸۰۰ میلی متر بالای این مقاطع باید توسط ویبراتور شلنگی متراکم شوند

در حال ویبره کردن



پرداخت نهایی:

این عمل برای تسطیح و یک دست کردن بتن انجام میشود

این عمل باید در هنگام رویت آب متوقف شود در غیر این صورت باعث ایجاد ترک و بوجود آمدن لایه سست و نازک روی بتن میگردد

این عمل با کمچه-ماله-تی دسته بلند قابل اجراست.

عمل آوری:

عمل آوری حتما باید انجام شود تا بتن بتواند به بهترین حالت خود برسد و بیشترین مقاومت را پیدا کند

عمل آوری به دو طریق عموماً انجام میشود

➤ (۱) آبرسانی

➤ (۲) عایقی

*در صفحه ۷۰ و ۷۱ مدت عمل آوری آورده شده است.

ستون:

سازه عمودی که وظیفه آن انتقال بار به طبقه پایین می‌باشد

تعریف ۲) هر گاه نسبت ارتفاع به عرض مقطع بزرگتر از سه باشد به آن ستون گویند

که به دودسته ستون لاغر و ستون چاق تقسیم میشود هر گاه نسبت بالا بزرگتر از سه باشد به آن ستون لاغر و هر گاه نسبت بالا کمتر از سه باشد به آن ستون چاق گویند.

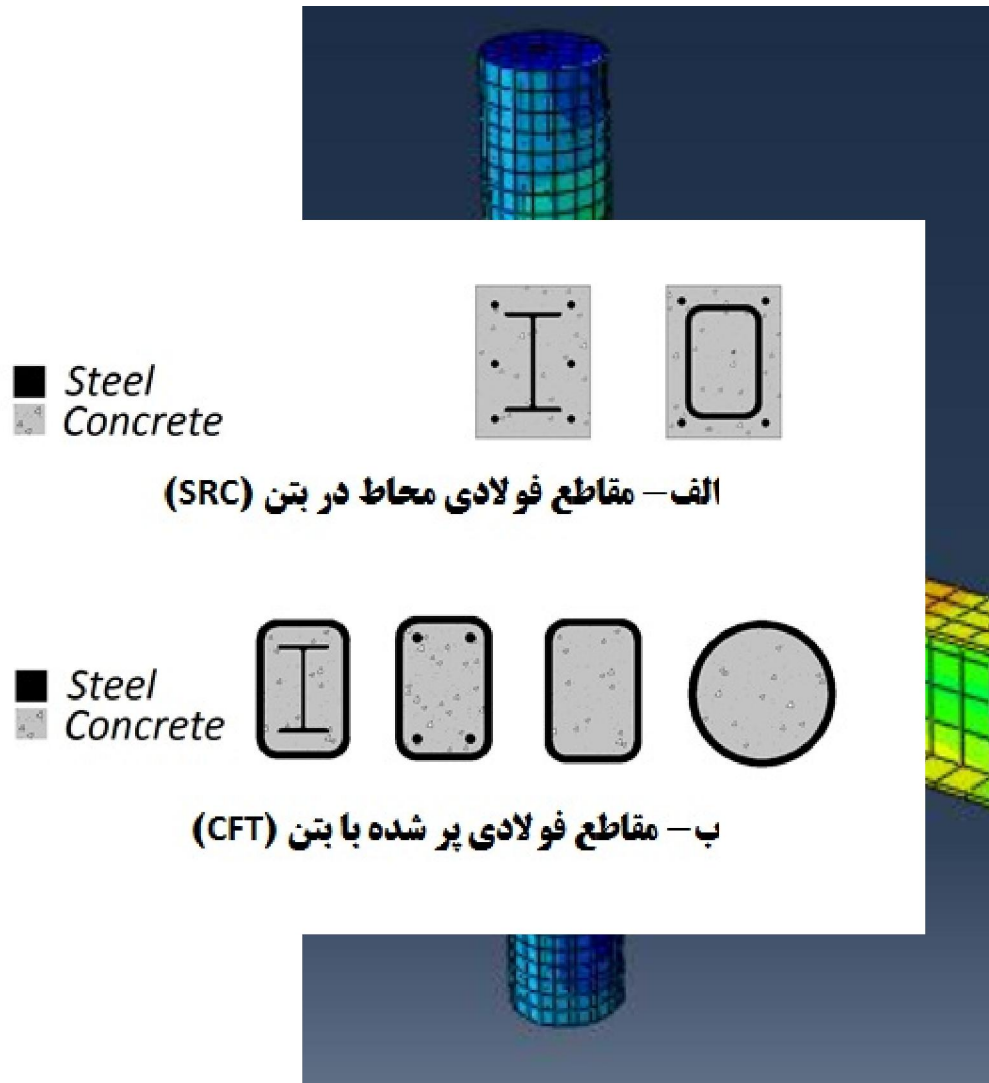
چند نمونه از ستون ها



نوع ستون:

ستونها عمدتاً به دو صورت مستطیلی و دایره ای اجرا میشوند.

ستون دایره ای بخاطر ممان اینرسی بالاتر از مقاومت بیشتری برخوردار است.



آرماتور عرضی ستون:



آرماتور عرضی ستون های مستطیلی به نام خاموت شناخته میشوند که در ادامه ضوابط مرتبط به آن گفته خواهد شد

در سازه ویژه در مقابل زلزله استفاده از دور پیچ الزامی و استفاده از خاموت ممنوع میباشد.



آرماتور هادر ستوهای دایره ای بصورت دورپیچ اجرا
میگردند که استفاده از دور پیچ باعث افزایش شکل پذیری
ستون میگردد.

رواداری ستون:

حداکثر ناشاقولی مجاز برای هر طبقه **یک پانصدم** ارتفاع می باشد.

▶ هر طبقه ۲۵ میلی متر به سمت نما

▶ هر طبقه ۵۰ میلی متر به سمت داخل

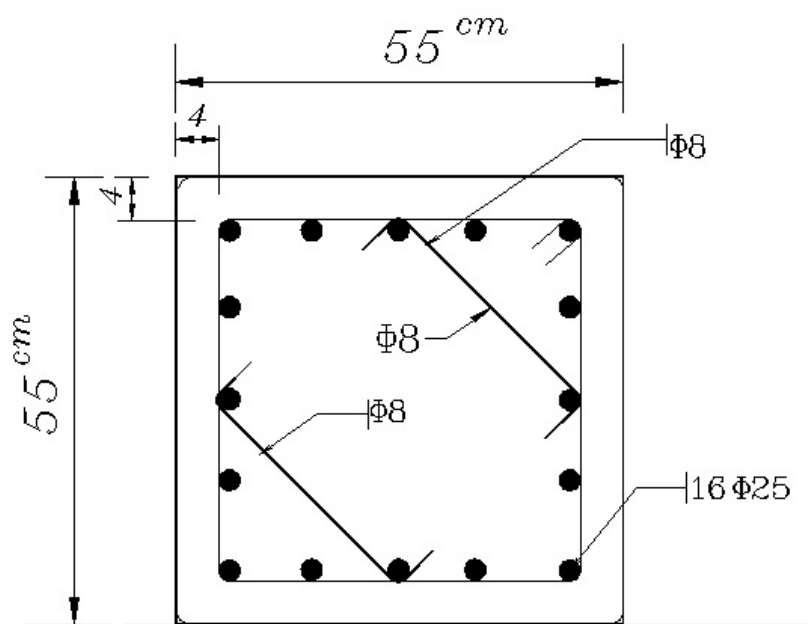
آیین نامه:

- ▶ برای ارماتور ۳۰ و کمتر باید قطر تنگ حداقل یک سوم قطر ارماتور سراسری باشد
- ▶ برای فی بزرگتر از سی قطر تنگ حداقل باید ده باشد
- ▶ در هر صورت قطر تنگ نباید کمتر از هشت باشد.

فاصله تنگ ها:

- ▶ کمترین مقادیر زیر :
- ▶ ۱۲ برابر قطر ارماتور طولی
- ▶ ۳۶ برابر قطر تنگ
- ▶ کوچکترین بعد ستون
- ▶ ۲۵۰ میلی متر

حداقل و حداکثر آرماتور طولی:



SECTION: 1-1
SC. 1/10

برای ستون مستطیلی حداقل چهار عدد آرماتور طولی
و شش عدد آرماتور طولی برای ستون دایره ای الزامی است

درصد آرماتور طولی: طبق صفحه ۲۰۱ مبحث نهم

حداقل یک درصد و حداکثر شش درصد میباشد که در طراحی م
سه درصد را در نظر میگیریم. چرا؟؟؟؟

آیین نامه:

- ▶ کمترین فاصله آزاد ارماتور طولی برابر بیشترین مقدار زیر میباشد:
- ▶ 1.5 برابر قطر ارماتور طولی
- ▶ 4 سانتی متر
- ▶ **فاصله دور پیچ:**
- ▶ بین 25 تا 75 میلی متر میباشد

حداقل فاصله آزاد بین دو میلگرد:

- ▶ کوچکترین مقادیر زیر:
- ▶ قطر میلگرد بزرگتر
- ▶ ۱.۳۳ برابر قطر اسمی بزرگترین سنگدانه
- ▶ ۲۵ میلی متر

حداقل فاصله بین سفره موازی:

▶ 25 میلی متر

▶ قطر بزرگترین میلگرد

نکته:

- ▶ حداکثر فاصله ارماتور طولی ۲۵ سانتی متر می باشد.
- ▶ حداکثر ارتفاع بتن ریزی ستون ۱۲۰ سانتی متر می باشد.

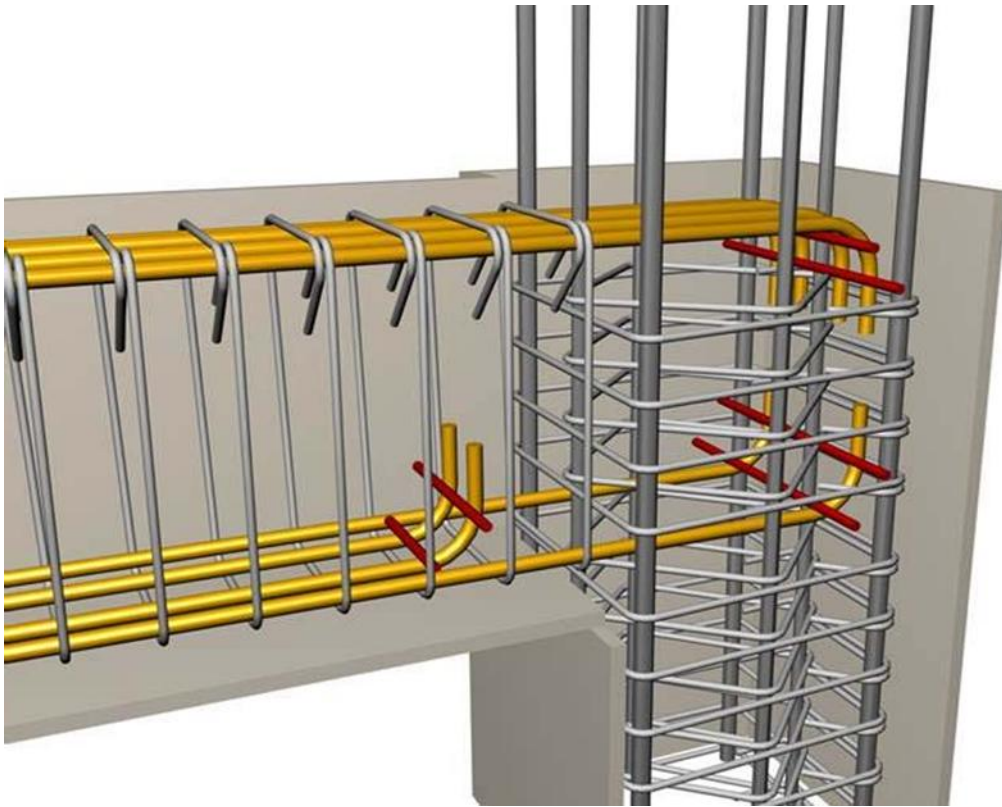
رابطه تجربی:

حداقل بعد ستون بر اساس ارماتور طولی استفاده شده در تیر:

میلی متر $70 + 15$ برابر قطر ارماتور تیر = بعد ستون



تیر: چند نکته طراحی:



جهت کنترل دریافت افزایش ارتفاع تیر موثر تر از افزایش سایر ابعاد تیر میباشد و این بخاطر توان سوم ارتفاع در ممان اینرسی میباشد.

برای تحمل برش افزایش ارتفاع یا افزایش عرض تیر اثر یکسان دارند.

ارتفاع تیرها در یک طبقه باید یکسان باشند.
عرض تیر به اندازه بعد ستون در نظر گرفته شود.

آرماتور بندی تیر ها



محدودیت ها:

حداکثر فاصله اولین خاموت در تیر در محل رسیدن به ستون پنج سانتی متر میباشد.

در دو برابر ارتفاع تیر (در ابتدا و انتهای تیر) خاموت بیشتری باید گذاشته شود که حداکثر فاصله مجاز آنها آنها یک چهارم عمق موثر تیر میباشد

حداکثر فاصله مجاز خاموت ها برابر با بیشترین مقادیر زیر میباشد:

(۱) پنج برابر ضخامت دال

(۲) ۳۵۰ میلی متر



حداقل ارتفاع تیر بر اساس آبا:

- ▶ تیر ساده: یک شانزدهم طول آزاد تیر
- ▶ تیر یک سر پیوسته: طول آزاد تقسیم بر هجده ونیم
- ▶ تیر دو سر پیوسته: طول آزاد تقسیم بر بیست و یک
- ▶ تیر کنسول: طول آزاد تقسیم بر هشت
- ▶ *معادلات بالا در صورتی است که تنش تسلیم آرماتور مصرفی ۴۰۰ مگا پاسکال باشد*

تیرچه:

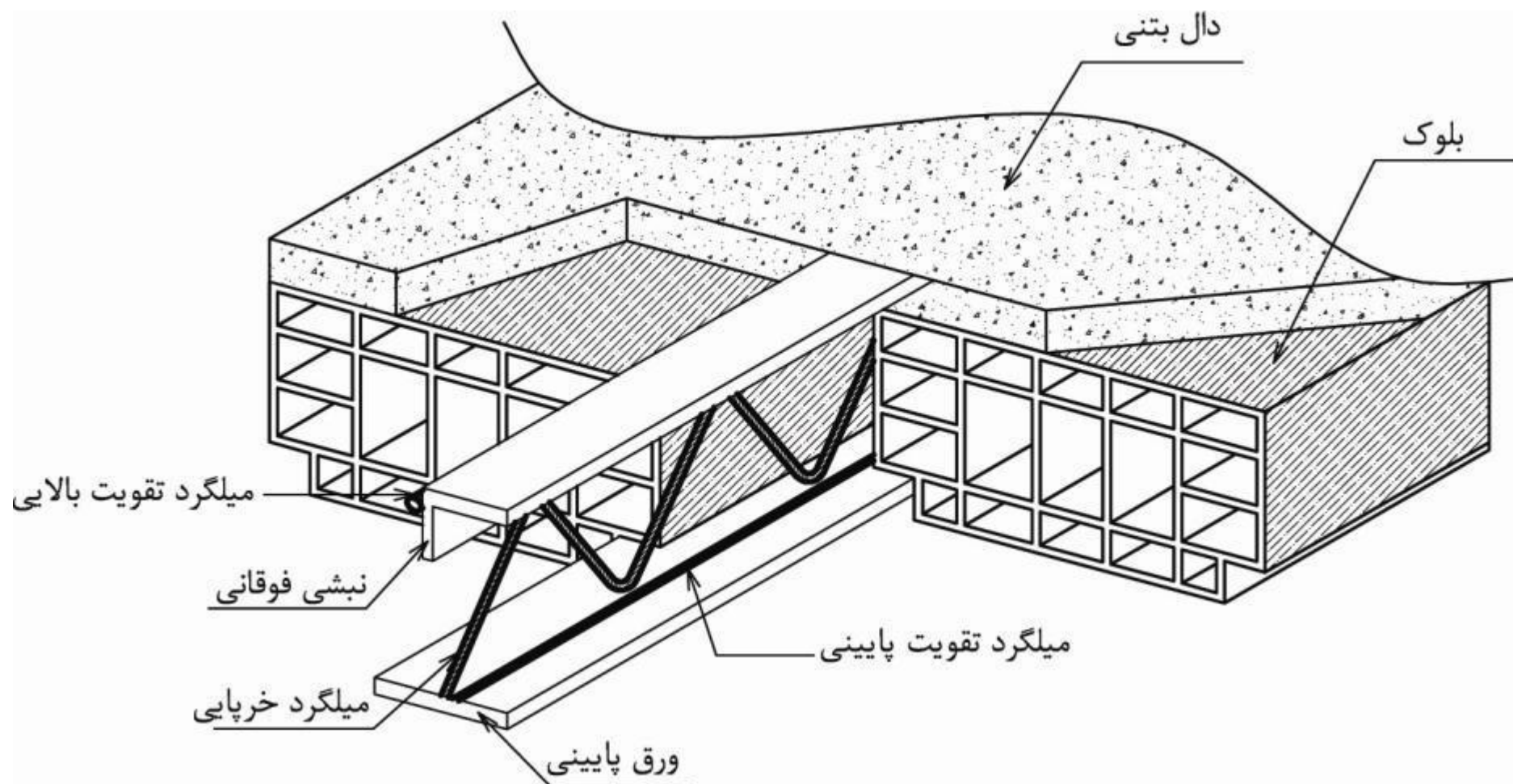
تیرچه تشکیل شده از: میلگرد فوقانی (فشاری)-میلگرد تحتانی (کششی)-میلگرد ضربدري(برشی) و فوندوله (قسمت تحتانی تیرچه) میباشد.

تیرچه باربر بوده و وزن سقف را به تیرهای کناری انتقال می دهند.

عرض تیرچه حداقل ده سانتی متر باید باشد و ارتفاع آن حداکثر ۳.۵ برابر عرض تیرچه میباشد.

فاصله آزاد بین تیرچه حداکثر ۷۵۰ میلی متر میتواند باشد.

تیرچه





Tie beam:

عضوی است عمود بر تیرچه که وظیفه ان جلوگیری از کمانش تیرچه است.

این عضو را به نام های ژوئن و تیر فرعی و تیر مخفی نیز میشناسند.

برای عرض بیشتر از چهار متر حداقل یک کلاف لازم است.

دهانه بیش از هفت متر سه کلاف لازم دارد.

مقدار ارماتور تای بیم برای بیش از چهار متر برابر است با **نصف سطح مقطع میلگرد کششی تیرچه** و برای دهان هبزرگتر از چهار متر برابر است با **سطح مقطع میلگرد کششی تیرچه**

ارماتور حرارتی:

این آرماتور جهت جلوگیری از انقباض دال و ایجاد ترک در سطح بتن میگردد.

این ارماتور تا حدودی باعث یکپارچگی سقف میشود.

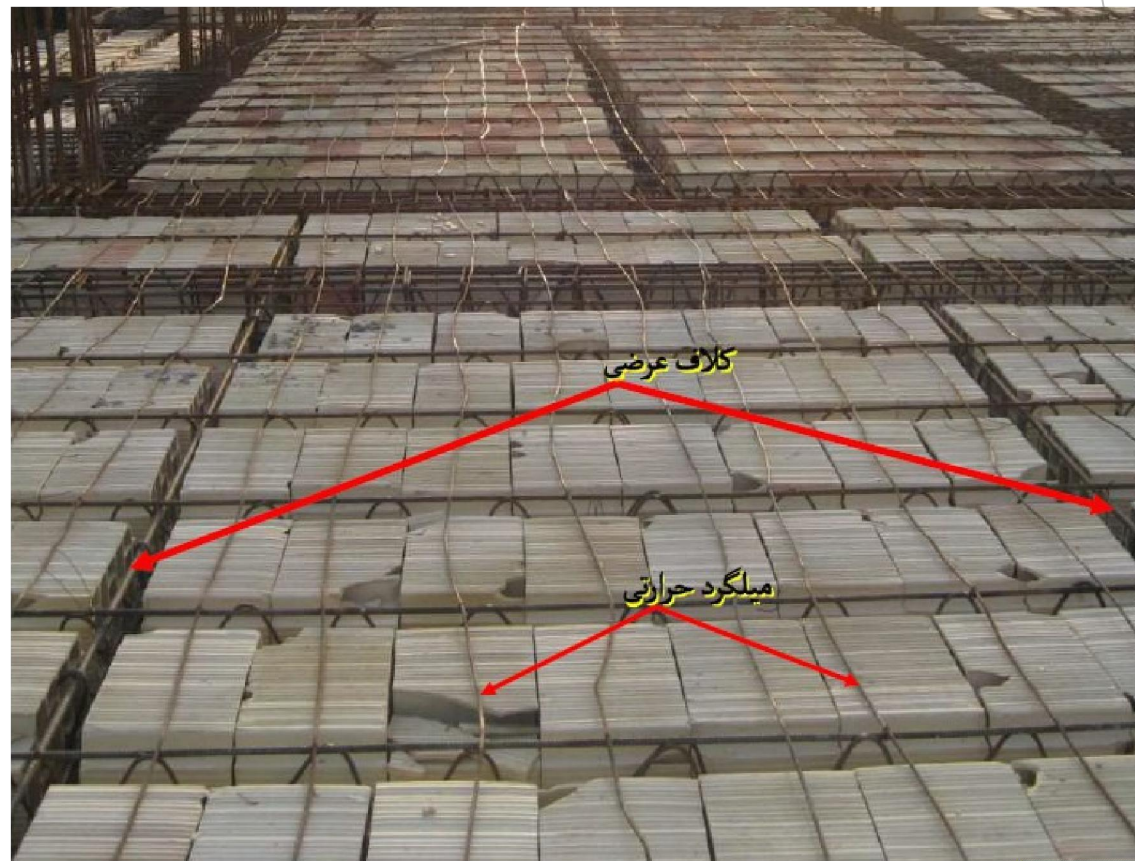
برای این موضوع حداقل باید از میلگرد فی هشت استفاده شود و میتواند از نوع ساده و بدون اج باشد.

نکته: در دو مورد استفاده از میلگرد بدون آج ممنوعیت ندارد

(۱) آرماتور حرارتی

(۲) دورپیچ ها

میلگرد حرارتی



فاصله آرماتور حرارتی:

- ▶ طبق نشریه ۵۴۳ باید شبکه ۲۵ سانتی متری ایجاد شود
- ▶ طبق نشریه ۱۵۱ شبکه ای ۳۰ سانتی متری میتواند ایجاد شود.
- ▶ طبق مبحث نهم فاصله آرماتور حرارتی از فرمول ۹-۱۴-۴-۱-۲ صفحه ۲۶۸ بدست می آید.

دال:

حداقل ضخامت دال پرکننده ها:

کمترین مقادیر زیر:

(۱) فاصله آزاد بین تیرچه تقسیم بر دوازده

(۲) ۴۰ میلی متر

حداقل ضخامت دال:

(۱) فاصله آزاد بین تیرچه تقسیم بر دوازده

(۲) ۵۰ میلی متر

نمونه گیری از بتن:

از بتن هایی که تحت مراقبت و عمل آوری بوده اند در عمرهای ۳و۴و۷ روزه آزمایش هایی انجام میگیرد که هدف از آزمایش در این روزها رسیدن به مقاومت ۲۸ روزه بتن است زیرا بتن در ۲۸مین روز عمر خود بسیار به مقاومت نهایی بتن نزدیک شده است. و معیار خوبی برای تایید یا عدم تایید کیفیت بتن میتواند باشد.

مقاومت ۹۰ روزه بتن ۱.۲ برابر نمونه ۲۸ روزه مقاومت دارد.

تواتر نمونه برداری:

بر اساس بند ۹-۱۰-۸-۲ صفحه ۱۳۴ مبحث نهم:

برای دیوار-دال-شالوده مقدار ماکزیمم زیر میباشد:

(۱) هر ۳۰ متر مکعب

(۲) ۱۵۰ متر مربع

برای تیر و کلاف:

هر ۱۰۰ متر طول

برای ستونها:

هر ۵۰ متر طول

ضوابط و شرایط عدم نمونه گیری:

۳-۸-۱۰-۹

حجم کل بتن مصرفی در ساختمان کمتر از ۳۰ متر مکعب باشد.

دلایل برای با کیفیت بودن بتن توسط دستگاه نظارت تأیید شود
*در صورتی که این شرایط برقرار نباشد حتما باید نمونه گیری انجام شود.

مراحل ارزیابی بتن ساخته شده:

۵-۸-۱۰-۹

$$x1 > Fc^*$$

$$**x2 > Fc$$

$$***x3 > Fc$$

اگر سه شرط بالا برقرار بود بتن قابل قبول است.

گام دوم:

$$(x_1+x_2+x_3)/3 > f_{c1} + 1.5 \text{ Mpa} \quad \blacktriangleright$$

$$x_{\min} > f_{c1} - 4 \text{ Mpa} \quad \blacktriangleright$$

اگر دو شرط بالا برقرار بود مقاومت بتن تائید میشود و سراغ گام سوم نمیرویم.
*هر گام وقتی کنترل میشود که گام قبلی قابل قبول نباشد.

گام سوم:

$$X_{min} < F_c - 4Mpa \quad \blacktriangleright$$

$$X_{ave} < F_c \quad \blacktriangleright$$

در صورت برقرار بودن یکی از دو شرط بالا بتن **غیر قابل قبول** است.

دیوار حائل:

بنایی از سنگ-آجر و بتن که نقش حفاظت مصالح خاکی پشت را دارد. دیوار حائل دو نوع می باشد:

(۱) بتن غیر مسلح یا دیوار وزنی که خود سه نوع است:

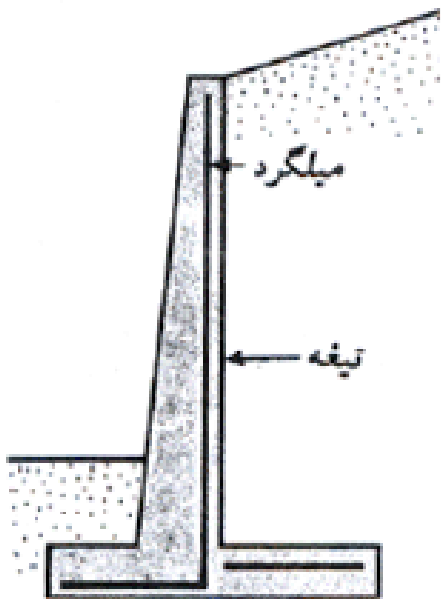
*وزنی

*طره ای

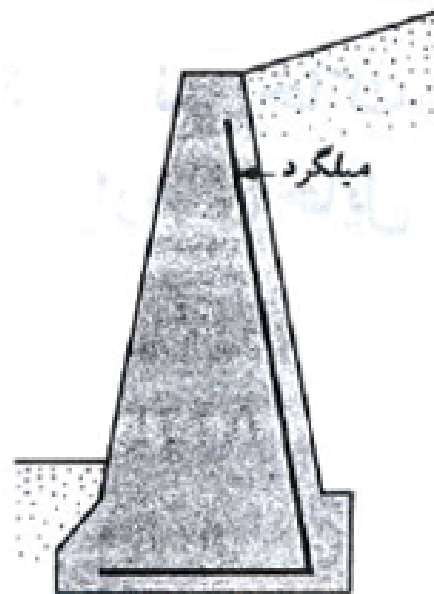
*پشت بند دار

(۲) بتن مسلح

انواع دیوار حائل



دیوار حائل طره ای



دیوار حائل نیمه وزنی



دیوار حائل وزنی

اجزا دیوار حائل:

- ▶ بدنه: جداره اصلی دیوار
- ▶ شالوده: تکیه بدنه دیوار که روی سطح زمین است.
- ▶ پنجه دیوار: منتهی الیه لبه جلویی پایه
- ▶ پاشنه دیوار: منتهی الیه لبه پشتی پایه دیوار
- ▶ تاج دیوار: سطح افقی بالای بدنه دیوار

دیار حائل



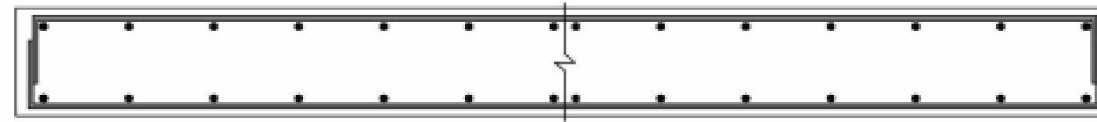
دیوار برشی shear wall

- عناصر مقاوم در برابر زلزله قاب خمشی-دیوار برشی-ستونهای طبقه می باشد.
- دیوار برشی به منظور افزایش مقاومت در برابر نیروی جانبی و کنترل دررفت استفاده میشود.
- نیروهای زیر به دیوار برشی وارد میشود:
- (۱) نیروی برشی: مقدار حداکثر در پایه دیوار
 - (۲) نیروی خمشی: مقدار حداکثر در پایه دیوار
 - (۳) نیروی محوری

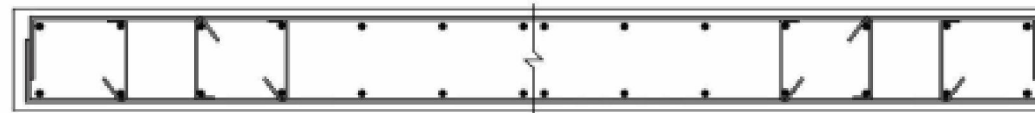
آرماتور بندی دیوار برشی آماده سازی برای قالب بندی



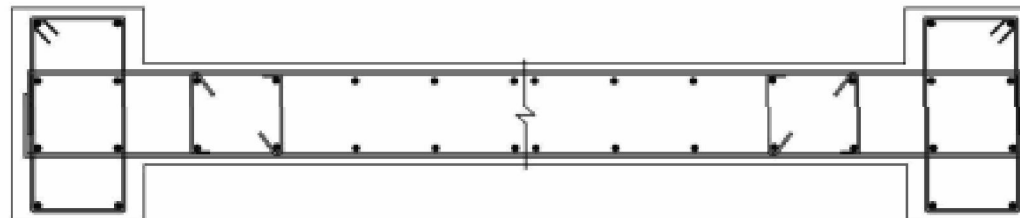
علت افزایش بعد در محل جزء لبه‌ای جلوگیری از کمانش دیوار و افزایش شکل‌پذیری دورانی است. شکل ۴ مقطع یک دیوار برشی بدون جزء لبه‌ای، با جزء لبه هم عرض دیوار و با جزء لبه پهنتر از دیوار را نشان می‌دهد.



(الف) مقطع دیوار برشی بدون جزء لبه‌ای



(ب) مقطع دیوار برشی با جزء لبه‌ای هم عرض دیوار

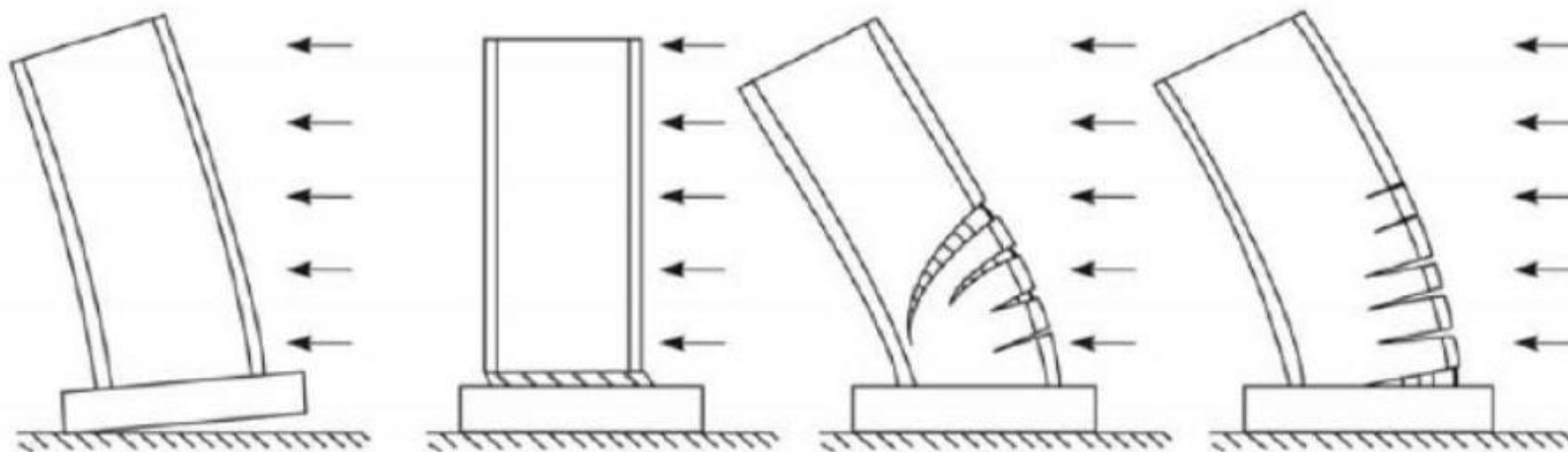


(پ) مقطع دیوار برشی با جزء لبه‌ای پهنتر از دیوار
(شکل ۴) جزء لبه‌ای در دیوار برشی

قالب بندی دیوار برشی



برای دیوارهای برشی مطابق شکل زیر چهار حالت شکست را می توان در نظر گرفت



واژگونی پی

برشی-لغزشی

برشی

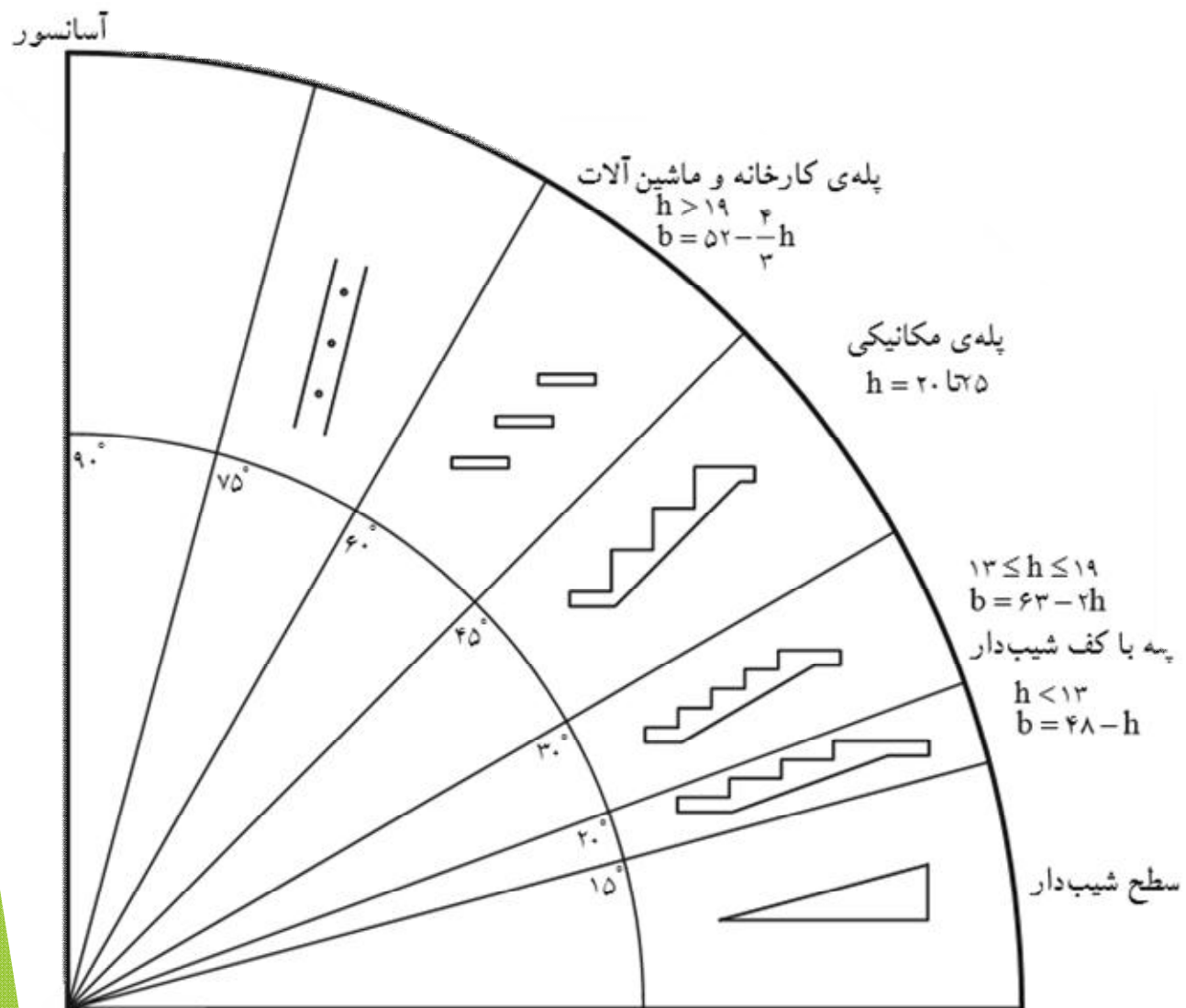
خمشی

دیوار باید جایی به کار رود که مرکز سختی و مرکز جرم را به هم نزدیک کند.





راه های طی کردن اختلاف سطح:



نردبان ►

پله ►

آسانسور ►

رَمپ ►

پله:

عضوی که دو اختلاف سطح را به هم وصل می کند.

انواع پله:

(۱) پله پیچ: با چشم پله یا بدون چشمه پله

(۲) حلزونی

(۳) پله مستقیم

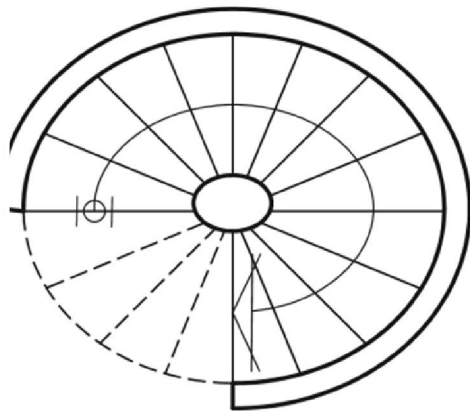
ساختار پله:

(۱) طاق ضربی

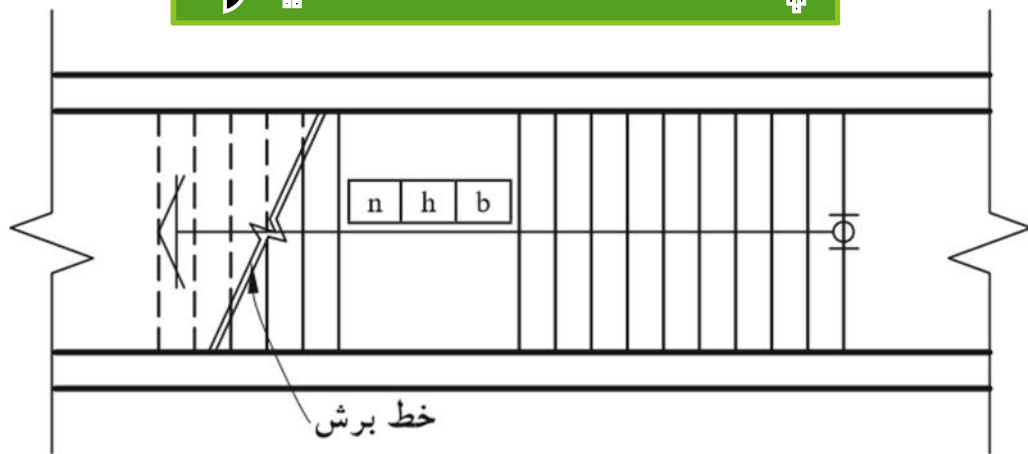
(۲) بتن مسلح

(۳) پیش ساخته

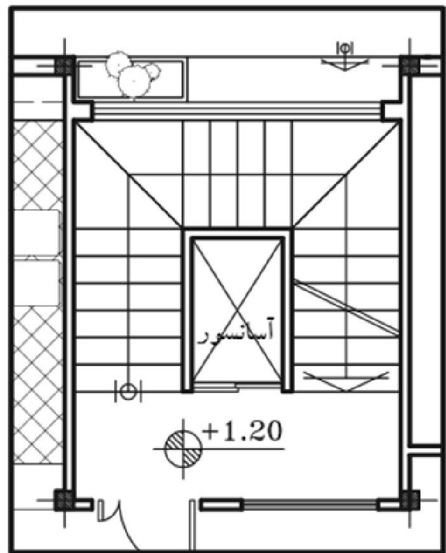
پله ی مدور



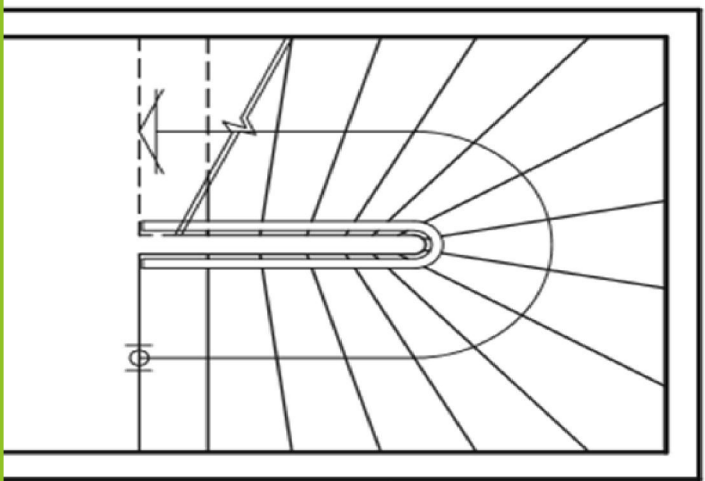
پله های مستقیم



پله سه طرفه



پله دو طرفه بدون پاگرد



اجزای تشکیل دهنده پله:

کف پله: محل تثبیت پا

طول پله: کف پله ها منتهای یک کف پله

عرض پله: مناسب ترین عرض ۱۱۰ الی ۱۳۰ سانتی متر و برای زیر زمین ۱۰۰ سانتی متر میباشد.

چشم پله: فاصله بین دو بازوی پله که حداقل آن ۲۰ سانتی متر میباشد.

پیشانی پله: قسمت قائم پله

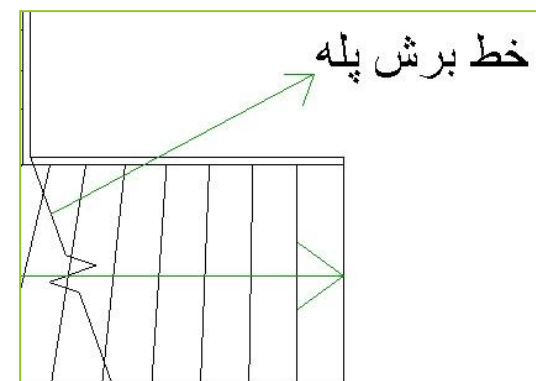
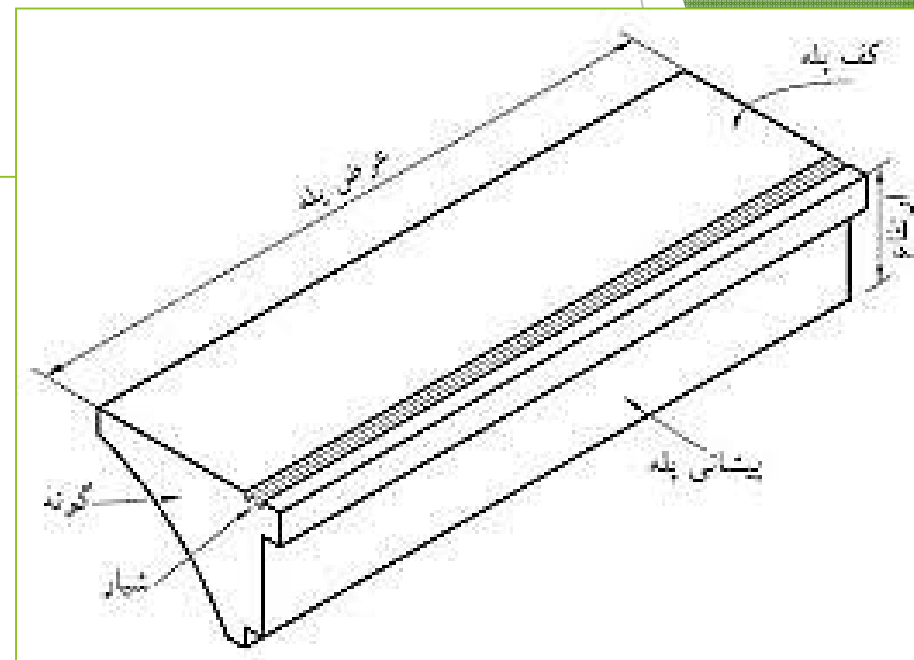
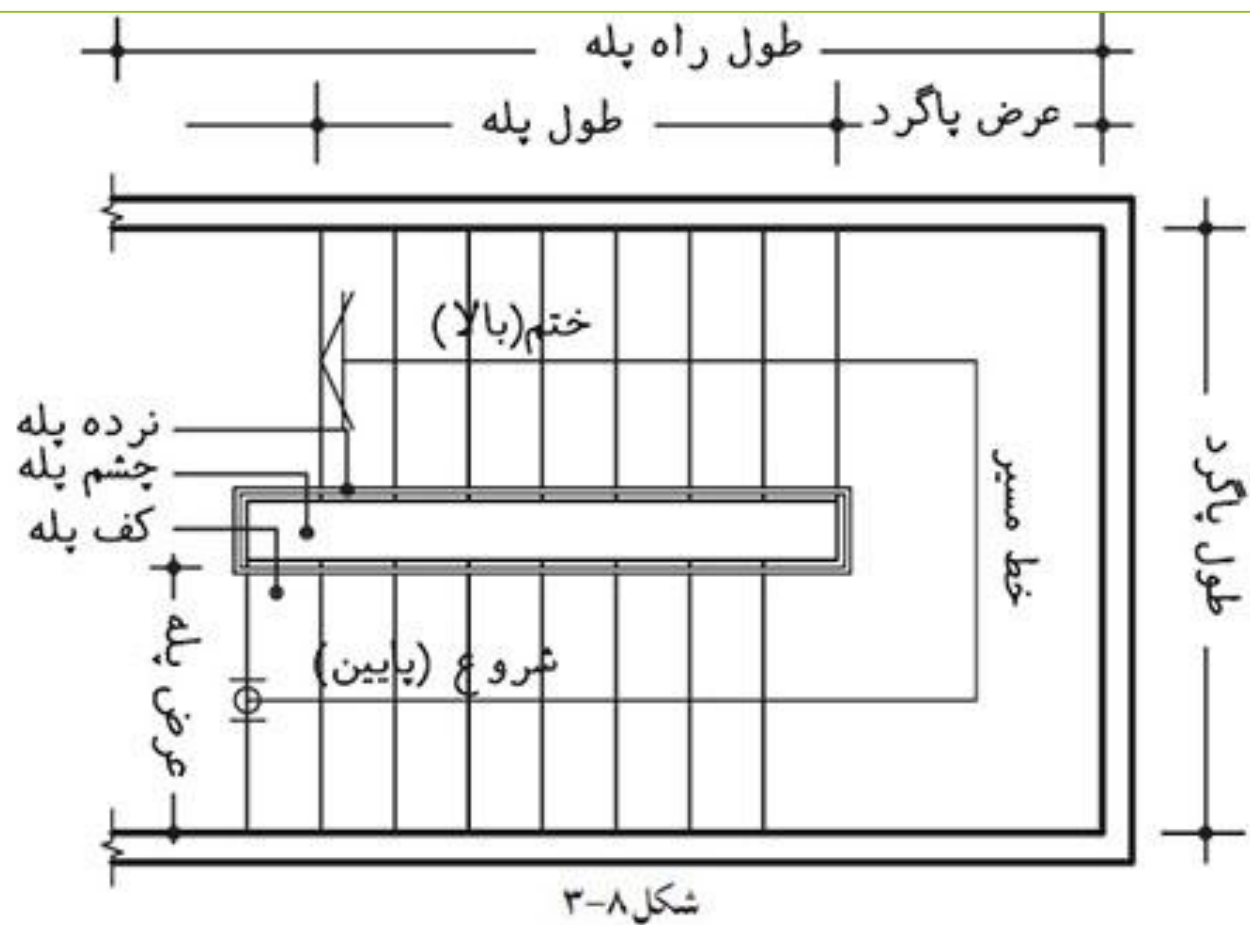
اجزا تشکیل دهنده پله:

ایستگاه یا پاگرد: به محل استراحت در مسیر پله گفته میشود که بعد هر ۸ یا ۹ پله قرار میگیرد و عرض مناسب پاگرد به اندازه حداقل چهار کف پله میباشد.

آبروی پله: به ۳ الی ۴ سانتی متر پیش آمدگی پله گویند.

خط مسیر پله: مسیری که توسط شخص طی میشود.

اجزاء تشکیل دهنده پله



ارتفاع مناسب پله:

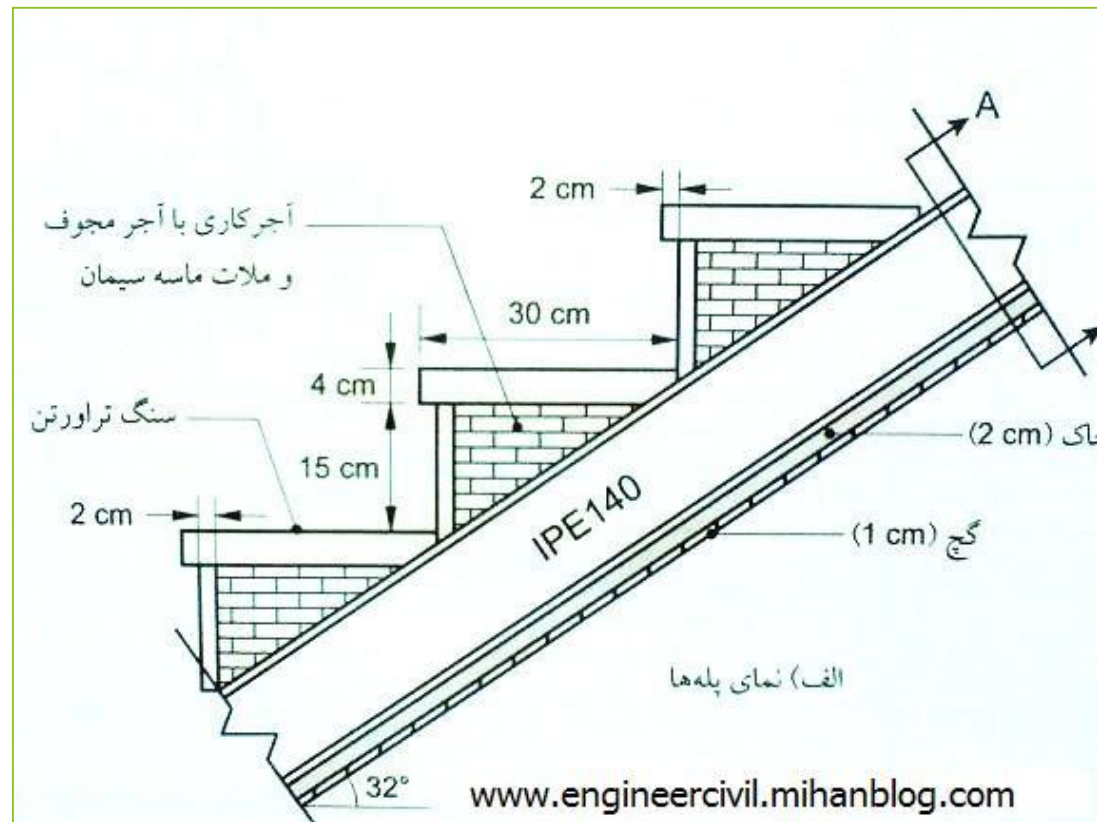
مسکونی: ۱۷ و ۱۷.۵ و ۱۸ سانتی متر

مهد کودک-بیمارستان و پارک: ۱۵ سانتی متر

زیر زمین: ۲۰ سانتی متر

$$b=2h+۳۶ و ۶۵$$

تعداد ۱۸ پله برای وصل نمودن فاصله یک طبقه مناسب میباشد.



نتیجه گیری:

- ▶ ارتفاع برای کودکان: ۱۲ سانتی متر
- ▶ ارتفاع برای افراد مسن: ۱۵ سانتی متر
- ▶ ارتفاع برای افراد عادی: ۱۷ و ۱۸ سانتی متر
- ▶ عرض عبور برای هر نفر: ۴۵ سانتی متر

رمپ:

رساندن دو سطح مختلف الارتفاع به واسطه شیب را رمپ میگویند.

حداکثر شیب برای رمپ ۱۵ در صد و برای رمپ معلولین حداکثر شیب ۸ درصد است.
اصطکاک رمپ توسط شیارها و یا گذاشتن سنگدانه ها در روی سطح رمپ ایجاد میشود.

آسانسور:

آسانسور بصورت جکی یا بالابری در ساختمانها استفاده میشود.

اولین آسانسور در ایران ۷۷ سال قبل استفاده شده است.

سرعت اسانسور برج میلاد(۴۳۵متر) ۷ متر بر ثانیه میباشد.

موتور بالای آسانسور ژنراتور نام دارد.

چالہ آسانسور



چالہ آسانسور



ضربه گیر کف آسانسور:

۱) لاستیکی: برای سرعت یک متر بر ثانیه مناسب است

۲) فنر حلقوی: برای سرعت ۱.۶ متر بر ثانیه مناسب است.

۳) هیدرولیکی: برای سایر سرعت ها مناسب است.

آجرکاری:

انواع آجر:

(۱) سفال: ۱۰ و ۱۵ سانتی متری

(۲) سوراخ دار یا لفتون

(۳) فشاری و زبره: ۲۲*۱۰.۵*۷

*بیشترین استفاده را آجر سفالی دارد.

نوع دیوار:

دیوار ها عمدتا به دو دسته تقسیم میشوند:

(۱) دیوار دوره چینی: که روی تیرهای کناری ساختمان قرار میگیرند

(۲) دیوار تیغه یا جداکننده: برای قسمت و بخش کردن فضای ساختمان استفاده میشود.

دیوارها از لحاظ اجرایی عمدتا ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ و ۳۵ میباشند

که دیوارهای تیغه ۱۰ سانتی متری و دیوار های دوره چینی عمدتا ۲۰ سانتی متری ایجاد میشوند.

اصطلاحات در آجر چینی:

کلوک: یک چهارم آجر

سه قدی: سه چهارم آجر

نیمه: نصف آجر

قلمدانی: از عرض نصف شود

نیم لایی: از ضخامت نصف شود

کلاغ پر: وتر نصف آجر بریده شود و به باقیمانده آن کلاغ پر میگویند

انواع پیوند در آجر چینی:

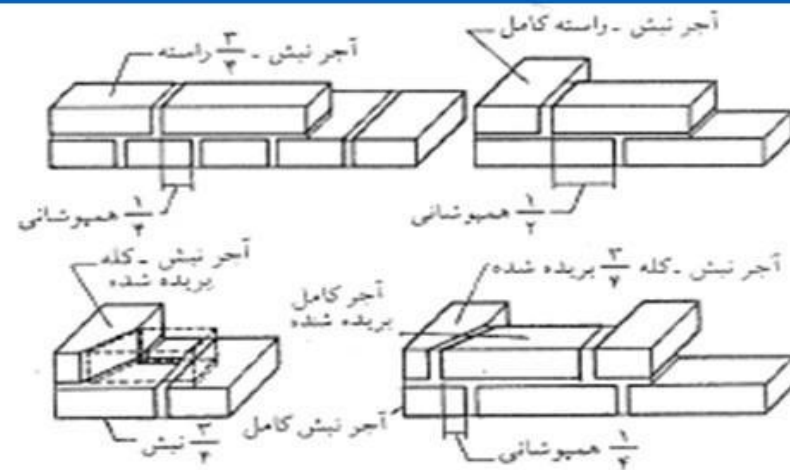
راسته:هشته گیر ۱۱ سانتی متری

کله:هشته گیر ۲۲ سانتی متری

کله و راسته:هشته گیر ۲۲و۳۵ سانتی متری

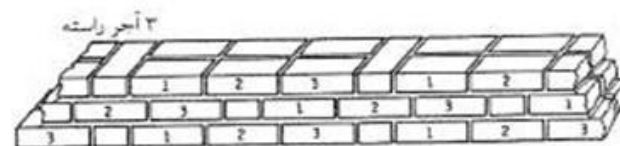
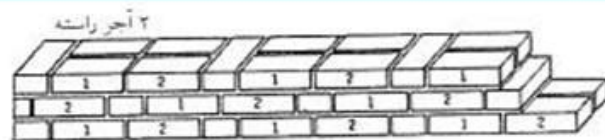
بلوکی:یک رج راسته و یک رج کله

آجرهای نبش یا سوک



شکل ۳-۱۲ آجرهای بریده شده‌ای که در گوشه‌ها به کار برده می‌شوند به آجر نبش یا سوک مشهورند.

طرح‌های دیگر



شکل ۱۷-۲ نوع پیوند فلاماندری موسوم به طرح دیوار باغ. دیوار در دو طرف طرح یکسانی دارد.

چند نکته اجرایی:

دیوار حتما شاقول بالا برود.

آجر قبل اجرا زنجاب شود.

ملات عموماً یک به سه یا یک به چهار مخلوط میشود

هنگام به سقف رسیدن دیوار حتما توسط گچ یا مخلوط گچ و ملات به سقف متصل شود.

دیوار در رج های آخر با دوغاب شسته شود البته دیوار هایی که گچ و خاک میشوند را بهتر است با دوغاب نشوریم چون باعث شوره زدن گچ و خاک میشود.

لوله کشی ساختمان:

لوله کشی ساختمان برای آب سرد و گرم-تاسیسات حرارتی برودتی-آب باران و فاضلاب انجام میشود.
انواع فاضلاب را میتوان به خانگی-سطحی-صنعتی تقسیم بندی کرد.

لوله های چدنی-گالوانیزه-سیمانی-پلاستیکی(پی وی سی-پلیکا)
در ساختمان ها استفاده میشوند.

لوله آبرسانی:

امروزه لوله های پلیکا به خاطر مقاومت در برابر زنگ زدگی و طعم و بو نداشتن بیشترین کاربرد را در ساختمان دارند .
بهترین مواد اولیه این لوله ها از شرکت باسل می باشد که از ادغام شرکت های معتبر دنیا در این صنعت بوجود آمده است نام
این شرکت ها در زیر آورده شده است:

Basf-shell-Hoechst-montell-Himont

این شرکت ها به ترتیب از کشورهای المان-انگلیس-المان-بلژیک و ایتالیا-ایتالیا میباشند.

روش اتصال لوله ها:

توسط دستگاه اتوفیوژ که دارای المنت است ابتدا سر لوله داغ میشود. زمانی که چراغ این دستگاه خاموش شد یعنی لوله آماده پیوند است و دما دستگاه به ۲۶۰ درجه رسیده است.

پس از خاموش شدن چراغ سریعاً باید لوله ها را به هم متصل کرد و زمانی که لوله برای اتصال نداریم باید دستگاه را خاموش کنیم.

تعریف:

لوله اصلی: لوله متصل کننده لوله کوچه با لوله کنتور را لوله اصلی گویند.

سیفون: محل تجمع آب میباشد که از یک طرف متصل به سرویس بهداشتی و از یک طرف متصل به لوله افقی میباشد.

لوله افقی: لوله ای که وظیفه آن انتقال مواد از سیفون به لوله قائم میباشد.

لوله هواکش: لوله ای که ارتباط فاضلاب را با جو آزاد را ایجاد میکند.

شرایط لوله فاضلاب خوب:

انتقال بوی نامطبوع

آب بندی کامل

تخلیه سریه و کامل

بهترین شیب برای سیفون دو درصد است و در صورت بیشتر بودن باعث تخلیه سریه مایعات و ماندن سایر قسمت های فاضلاب در لوله میشود که موجب گرفتگی لوله خواهد شد.

حداکثر فاصله لوله قائم و سیفون ۱۷۰ سانتی متر میتواند باشد.

عبور لوله فاضلاب:

لوله های فاضلاب را میتوان از زیر سقف عبور داد که بیشتر در زیر زمین ها و پارکینگ ها این اتفاق می افتد که باعث بهم ریختن نمای فضا خواهد شد.

میتوان برای دیده نشدن لوله و تاسیسات از سقف کاذب استفاده کرد.

همچنین لوله را میتوان از زیر زمین رد کرد که باید برای ان کانال هایی را اجرا کنیم شیب کاناا دودرصد و حداقل ارتفاع آن میتواند ۶۰ سانتی متر باشد همچنین کف کانال باید ۱۰ الی ۱۵ سانتی متر بستر بتنی ایجاد شود.

آزمایش صحت لوله کشی:

کلیه دهانه ها را بسته و لوله ها را پر از آب میکنند و یک فشار سنج نصب میکنند و در فشار معینی قرار میدهند این لوله ها حداقل دو روز باید پر از آب باشند و در این مدت فشار هیچ تغییری نکند.

در صورت مشاهده شدن تغییر فشار متوجه میشویم که در محلی از لوله اتصال خوب برقرار نشده است و آب نشت میکند. که باید محل را پیدا کرده و رفع اشکال نماییم.

انواع شیرها:

- ▶ (۱) تکی
- ▶ (۲) مخلوط
- ▶ (۳) شیرفلکه
- ▶ (۴) شیرشناور

برق کشی ساختمان:

انواع سیم کشی: (۱) روکار (۲) توکار

روشهای سیم کشی:

(۱) سیم کشی با جعبه تقسیم (قدیمی)

(۲) توکار با استفاده از کلید و پرز

(۳) سیم کشی توکار با تابلوی توزیع

*جعبه تقسیم: سیم برق به داخل آن جعبه می آید و از آن جعبه برای سایر مکان های ساختمان انشعاب میگیرند.

وسایل برق کشی:

سیم: سیم ها به سه دسته تقسیم میشوند:

(۱) تک لا (سیم کشی پریز)

(۲) افشان (سیم کشی پریز)

(۳) کابل (آنتن تلویزیون)

کلید: به سه دسته تقسیم میشوند:

(۱) تک پل (۲) دوپل (۳) تبدیل

فیوز: (۱) اتوماتیک (۲) مینیاتوری

انواع لامپ:

جیوه ای
کم مصرف
رشته ای
سدیمی
مهتابی
هالوژن
LED

نحوه اجرا:

ابتدا لوله های پلاستیکی و گاه فلزی را از بین دیوار و زیر گچ و خاک و سرامیک ها عبور داده و آنها را در محل مورد نظر قطع میکنند.

سپس سیم را سر فنر بسته و فنر را داخل لوله برده و آنرا هدایت میکنند تا از محل مورد نظر بیرون بیاید و سیم را قطع میکنند.

محاسبه قیمت برق کاری به صورت شعله ای میباشد.

گاز کشی:

گاز کشی ساختمان برای بخاری-آبگرمکن-اجاق گاز-پکیج امری ضروری است.
جنس لوله گاز از نوع (آی پی آی) میباشد که به انواع سپاها و سپنتا تقسیم میشود.

لوله کشی گاز نیز به دو صورت زیرکار و روکار قابل اجراست که امروزه بخاطر بحث نما از لوله کشی توکار بیشتر استفاده میشود.

مراحل اجرای لوله کشی:

(۱) تشکیل پرونده در نظام مهندسی و تعیین ناظر

(۲) انتخاب مجری

(۳) پایان عملیات لوله کشی

(۴) تایید مهندس ناظر

(۵) نصب علم و کنتور گاز

محل نصب کنتور گاز:

(۱) در معرض جریان هوا باشد

(۲) حداقل ۱۰ سانتی متر با سیم کشی رو کار فاصله داشته باشد

(۳) یک متر با هر دستگاه شعله دار فاصله داشته باشد

(۴) حد اقل ۵۰ سانتی متر از کنتور برق فاصله داشته باشد.

روش کنترل نشت گاز:

(۱) استفاده از ریکا یا کف صابون روی لوله های گاز

(۲) زمانی که کنتور نصب شد کل شیرهای گاز را ببندیم و گاز را از کنتور باز کنیم و زمانی که عدد کنتور متوقف شد انرا با دقت یادداشت کنیم و بعد از ۱۵ دقیقه مجددا عدد کنتور را بخوانیم.

اگر عدد تغییر نکرده بود یعنی نشت نداریم و در صورت مشاهده تغییر در عدد باید محل نشت را پیدا کرده و آنرا اصلاح کنیم.

نکات اجرایی لوله کشی گاز:

روی لوله باید پرایمر و نوار کشیده شود که حتما نوار و پرایمر باید ساخت یک شرکت باشند.
شیر گاز باید از نوع ربع گرد توپکی باشد
اورلب چسب لوله کشی ۵۰ درصد باشد
خم لوله گاز تا حداکثر ۹۰ درجه مجاز است.

شیب بندی:

شیب مناسب:

حیات: یک الی سه درصد

حمام: یک درصد

اشپزخانه: یک الی سه درصد

پشت بام: یک الی سه درصد

طول کمتر از دو متر: یک ونیم درصد

طول دو تا سه متر: دو درصد

طول سه تا پنج متر: سه درصد

شیب بندی پشت بام:

ابتدا دور تا دور پشت بام را دورگه میکنیم (اگر اجر جان پناه چیده نشده باشد) و سپس محل هایی را که از محل تخلیه اب دور هستند را با ملات ماشه با شیب ۱ به سه لبه داده و سطح آنرا صاف میکنیم سپس به طرف لوله ناودان ریسمان کشی کرده و به عرض ده سانتی متر با ملات کرم گیری میکنیم سپس فضاهاى بین کرم که ملات خور زیادى دارند را توسط پوکه یا شن پر میکنیم و سپس با ملات سطح آنرا صاف میکنیم و بعد از مدتی که ملات ها خود را گرفتند از محل های متفاوت روی سطح آب میریزیم که کنترل کنیم که آیا شیب بندی صحیح بوده یا خیر؟

در صورت هدایت نشدن آب به سمت ناودان باید رفع اشکال کنیم.

بین فواصل شیب بندی را با پوکه ی معدنی پر میکنند.



پلاستر:

دیوار هایی که به سمت همسایه هستند و طرف داخلی دیوار جان پناه رو موما پلاستر میکنند .

ملات پلاستر از اختلاط شن-سیمان-آب تشکیل میشود.

نحوه اجرا به این صورت میباشد که ابتدا کرم گیری کرده و پس از برداشتن شمشه از سطح کرم ها -فاصله بین کرم ها با ملات به صورت پاششی پر میشود و بعد از اینکه مطمئن شدند سطح ملات ها از کرم بالاتر آمده است توسط شمشه کشی انرا هم سطح کرم ها میکنند.

دلایل پلاستر زدن:

این عمل بخاطر زیبا تر شدن نمای ساختمان میباشد و همچنین این لایه پلاستر نوعی عایق است.

پلاستر میتواند حفاظی برای دود کش ها باشد تا دمای خارج و داخل لوله ها به هم نزدیک تر باشند و عمل مکش بهتر انجام شود.



سیمان سفید:

ملات پلاستر که روی دیوار ها زده شد میتوان روی آن یک لایه نازک ملات سیمان سفید کشید(اختلاط سیمان سفید و پودرسنگ) که بیشتر بخاطر نما و زیبایی ساختمان میباشد

سیمان سفید کشیدن نیازی به کرم گیری ندارد و با ماله سطح آن را صاف میکنند و در نهایت در محل هایی که ترک ایجاد شده است یونولیت میکشند تا ترک ایجاد شده از بین برود.

عایق کاری:

عایق کاری ساختمان امروزه بیشتر توسط ایزوگام انجام میشود که بهتر است در فصل هایی انجام شود که هوا سرد نیست.

*عایق کاری بر سطوح مرطوب هنگام بارندگی غیر مجاز است.

*بهتر است عایق کاری در دمای بالاتر از ۴ درجه انجام شود.

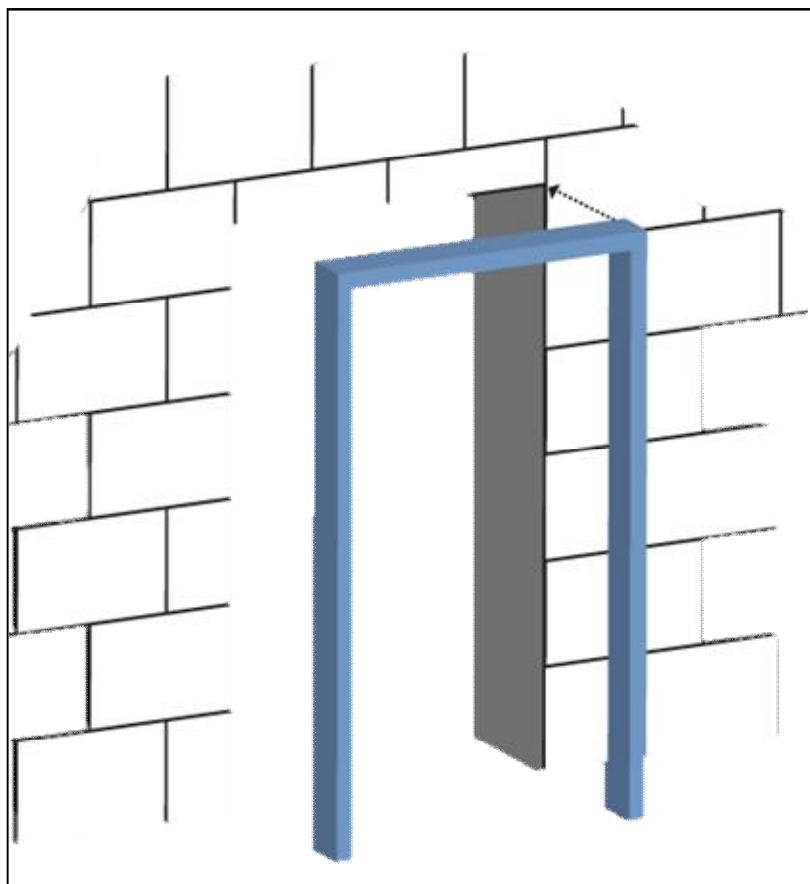
*لایه عایق بندی باید ده سانتی متر هم پوشانی داشته باشند.

*لبه بالکن-تراس-حیاط خلوت-دیوار جان پناه-محل های که نرده داریم باید لبه آنها ۵الی ۱۰ سانتی متر عایق شود.

لبه عایق حمام -توالت-آشپزخانه باید ۱۵ سانتی متر بالا بیاید.



چارچوبها:



چارچوب شامل کلاهک-شاخ-وادار-لولا و میلگرد می باشد.

چارچوبها میتوانند چوبی- فولادی- آلومینیومی باشند.

چارچوبها در دو مدل با آستانه و بدون آستانه به کار گرفته میشوند.

چارچوب بدون آستانه برای مکان هایی که شسته نمیشوند مانند اتاق ها قابل استفاده هستند.
با آستانه ها برای محل هایی که آبریز دارند و شسته میشوند استفاده میشوند مانند حمام-توالت



نحوه جاگیری چارچوب:

چارچوبها میتوانند در سه جا قرار بگیرند:

(۱) چارچوب وسط دیوار

(۲) چارچوب هم سطح اندود

(۳) چارچوب بیرون تر از اندود

*نصب چارچوب بعد از آجر چینی و قبل از شروع گچ و خاک انجام میشود.

نحوه نصب چارچوب:

روی دیوار خط تراز رفته و علامت میزنیم

محل های قرارگیری شاخک ها را خالی میکنیم

باداشتن ارتفاع خط تراز تا کلاهک چارچوب در ها را در یک خط و ارتفاع قرار میدهم

دو شمشه در دو طرف در گچ کرده (بافاصله نیم متری از در) و ریسمان کشی میکنیم و با خواندن ریسمان و خط تراز از صاف بودن چارچوب مطمئن میشویم و شاخک ها را توسط گچ محکم میکنیم

کاشی کاری:

کاشی کاری بدنه: زیر سازی رگ اول توسط شن و ریختن گچ
اجرا کردن سرامیک بوسیله گل رسی و تراز کردن آن
پر کردن پشت سرامیک با دوغاب نسبتا پرسیمان و چک کردن آن
* شاقول بالا نرفتن سرامیک کاری باعث کم و زیاد شدن دوغاب خور میشود
* تراز نرفتن افقی سرامیک باعث بازتر شدن بندها میشود
رگ آخر ابتدا ملات زده میشود و سپس سرامیک در حالی که زنجاب است به دیوار چسبانده میشود.



سرامیک کف:

ابتدا باید گونیای مساحتی را که می‌خواهیم کار کنیم توسط متر و ریسمان پیدا کنیم

سپس دستور کار را انجام دهیم

و به نوبت در یک ردیف سایر سرامیک ها را بچسبانیم.

*باید کنترل کنیم که قسمتی

از سرامیک خالی و بدون

ملات نمانده باشد چون در

صورت خالی بودن با

ضربه های کوچک خواهد

شکست.





بندکشی:

بندکشی بدنه: ملاتی از سیمان سفید ساخته میشود و روی بندها کشیده میشود و سپس بندها را با دستمال (کهنه) نرم پاک میکنیم.

بندکشی کف: دوغاب سیمان سفید ساخته میشود و روی سطح ریخته میشود و سپس توسط تی به همه قسمت ها منتقل میشود

انقدر این کار را ادامه میدهیم که دیگر دوغاب داخل نرود.

سپس مقداری مخلوط سیمان سفید و پودر را به صورت خشک روی سطح میپاشیم و توسط تی تمام دوغاب ها را جمع میکنیم و سپس سطح کحل کار را پاک میکنیم.





نماکاری:

زیر نما حتما از سنگ استفاده کنیم (حداقل چهل سانتی متر) چون سطح حیاط خاک هایی مینشینند و در صورت بارندگی این خاک ها روی بدنه میپاشند که اگر بدنه سنگ باشد بهتر و راحت تر تمیز میشود و در کوچه سنگ با ارتفاع بیشتری کار کنیم تا اثر برخورد اشیا و خودروها را بهتر بتوانیم کنترل کنیم.

در نما کاری بخاطر ارتفاع زیاد حتما ابتدا از بالا شاقول بندازیم و عقب و جلو رفتگی دیوار ها را کنترل کنیم تا در شروع بهتر بتوانیم مقدار دوغاب خور را انتخاب کنیم.



نما:

سنگ نما به صورت دستور سرامیک کار میشود و عموماً روی آن ابتدا

<هره> کار میشود و بعد رگ های افقی را روی هم میچینند.

ملات نما توسط کمچه و شمشه ملات پهن میشود و دقت در انجام صحیح آن بسیار مهم است چون اگر صحیح پهن نشود باعث موج افتادن کار میشود و اگر اجر بصورت خطی کار شود باعث کوچک و بزرگ شدن بندها میشود.

ملات بندکشی از ماسه بادی و سیمان و اب حاصل میشود و توسط قلم هایی محکم درون بندها کشیده میشوند.

سنگ در نما:

قاب هایی سنگی را که عموماً دور درب ها و پنجره ها اجرا میشوند را باکس میگویند.

سنگ ها بخاطر اینکه سطح پشت آنها صاف است بعد از مدتی از کار کنده میشوند و به زمین می افتند برای رفع این مشکل سنگ سه راه زیر پیشنهاد میشود:

(۱) اسکوپ کردن سنگ

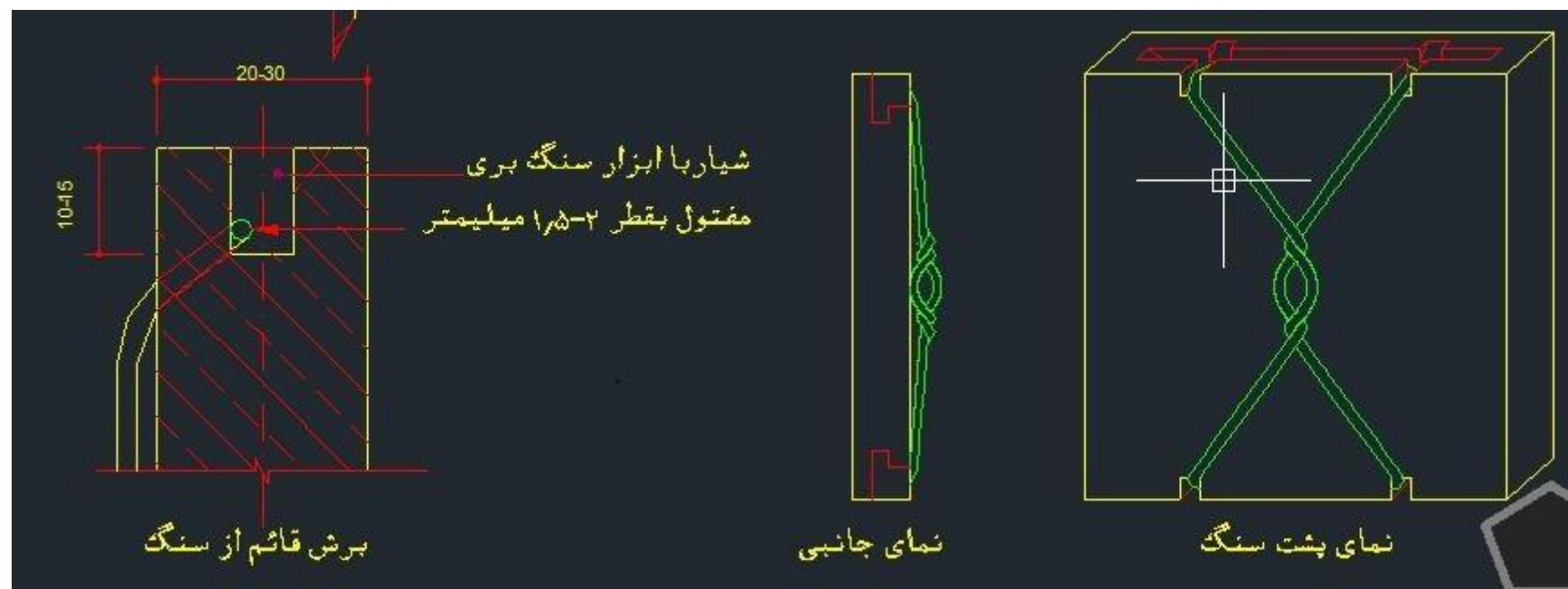
(۲) چسباندن لقمه پشت سنگ

(۳) چاک زدن و مفتول کشی پشت سنگ

اسکوپ کردن سنگ نما



اسکوپ کردن سنگ نما



چسباندن لقمه پشت سنگ

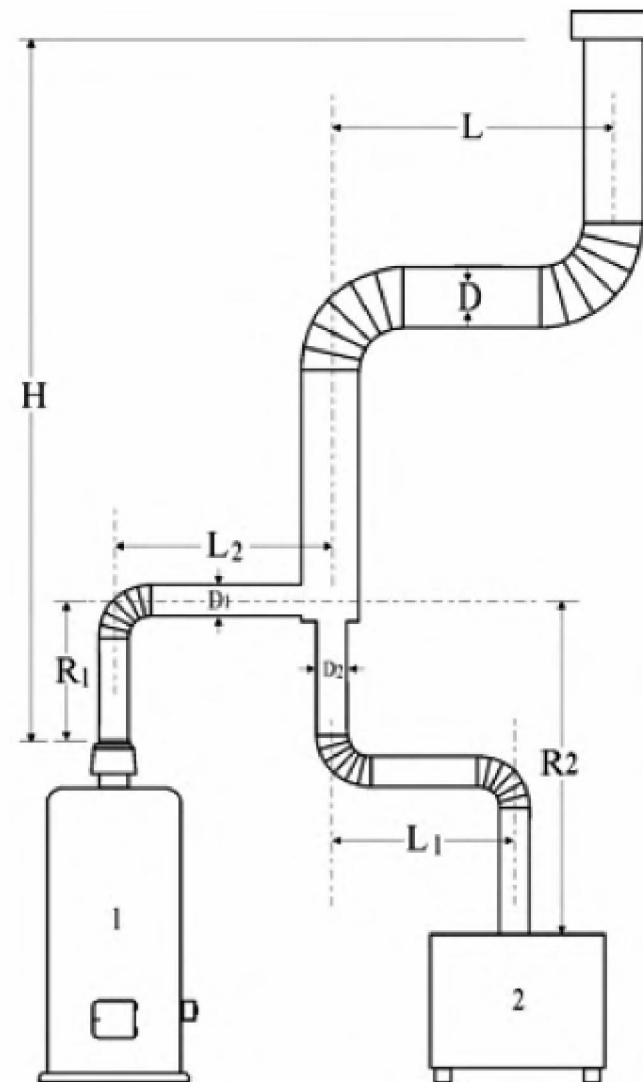
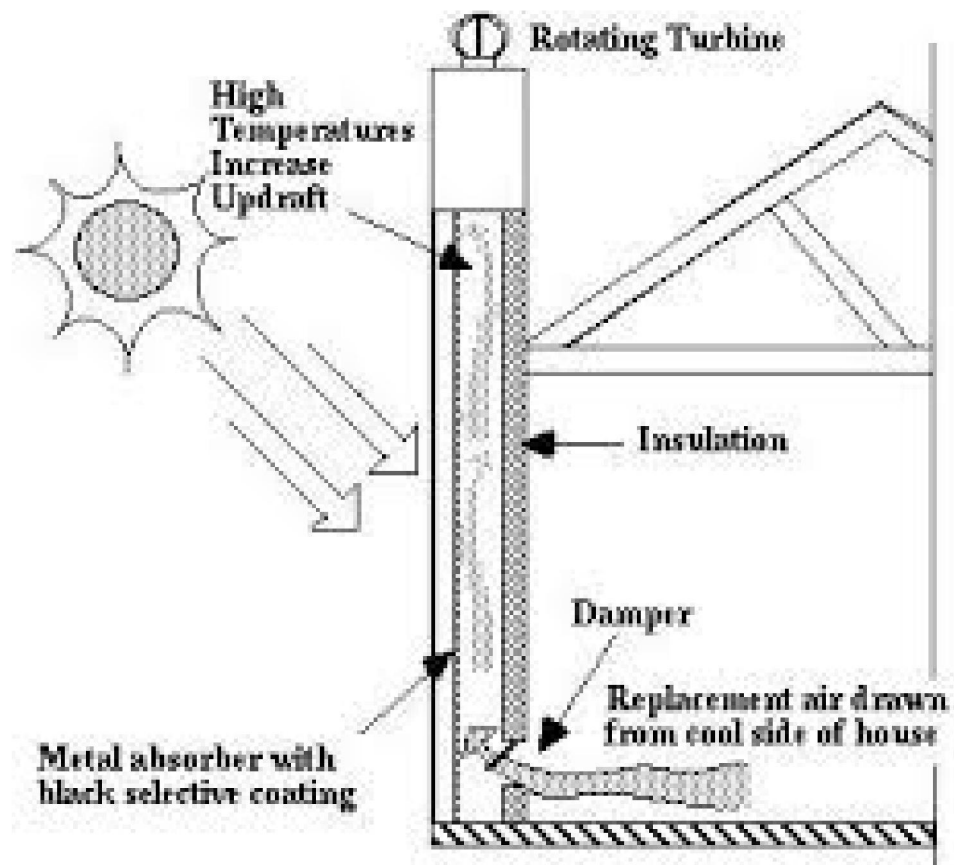


دود کش:

مقطع دودکش ها به دو صورت دایره ای و مستطیلی وجود دارد که دایره ای مقطع بهتری است و در صورت مستطیلی بودن نسبت اضلاع نباید از یک ونیم تجاوز کند.

دود کش به دو صورت مستقیم و انحرافی میتواند بالا برود که بالا رفتن مستقیم بهتر است و در صورت انحرافی رفتن نهایتا ۴۵ درجه تغییر مسیر مجاز میباشد.

*انتهای لوله کشی باید یک متر از مرتفع ترین نقطه حول آن بالاتر باشد.



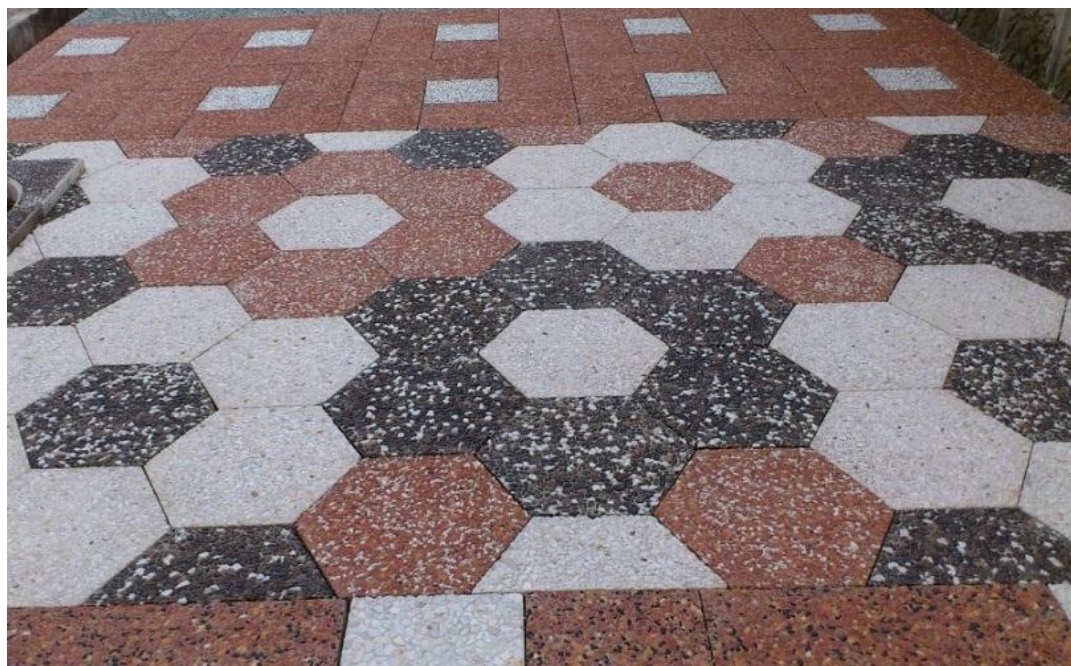
موزائیک کاری:

نحوه کار کردن و اجرای آن به صورت سرامیک کف میباشد.

بندکشی نیز به همان صورت میباشد.

برش موزائیک توسط دستگاه سنگ فرز انجام میشود.

*در نمونه های حجم موزائیک
هر موزائیک که سنگین تر
باشد از کیفیت و استحکام
بیشتری برخوردار است در
حال حاضر بهترین موزائیک در
اصفهان موزائیک شاهمرادی
میباشد.



نقاشی ساختمان:

انتخاب رنگ مناسب برای نقاشی اتاق و دیوار رنگ هایی که برای نقاشی اتاق انتخاب می کنید، ارتباط مستقیم با روحیه شما دارند. این مسئله به عنوان یک اصل و نکته ای غیر قابل انکار پذیرفته شده است. باید دانست که رنگ ها می توانند تعیین کننده حس و حال حاکم بر فضا نیز باشند، بطوری که اگر یک اتاق را با رنگ های متفاوت نقاشی کنید، خواهید دید احساس ها و حالت های کاملاً متفاوتی در آن اتاق بوجود می آید. از این رو می توان گفت رنگ یکی از عناصر مهم در دکوراسیون داخلی است که در انتخاب آن باید دقت لازم را به کار بست. در خصوص انتخاب رنگ مناسب برای نقاشی یک اتاق علاوه بر اینکه سلیقه شخصی و اولویت های دلخواه شما بسیار مهم است یک سری اصول و راهنمایی های ثابت و مهم وجود دارد که باید برای داشتن انتخابی صحیح و اصولی آن ها را مد نظر قرار داد.

وسایل مورد نیاز رنگ آمیزی ساختمان

سنباده-برس-قلم-مو-غلتک



سنباده: برای خراشیدن سطح ناصاف روی فلز



برس: برای نقاشی گوشه دیوار-سقف-کنار کلید پریزها



قلم مو: برای ترکیب کردن رنگ ها و رنگ آمیزی گوشه ها



غلطک: یک استوانه پوشش دار که به یک دسته پیچ و خم دار متصل است و از سینی مخصوص رنگ گرفته و روی دیوارها کشیده میشود.



رنگ ها

رنگ های اصلی

▶ قرمز

▶ زرد

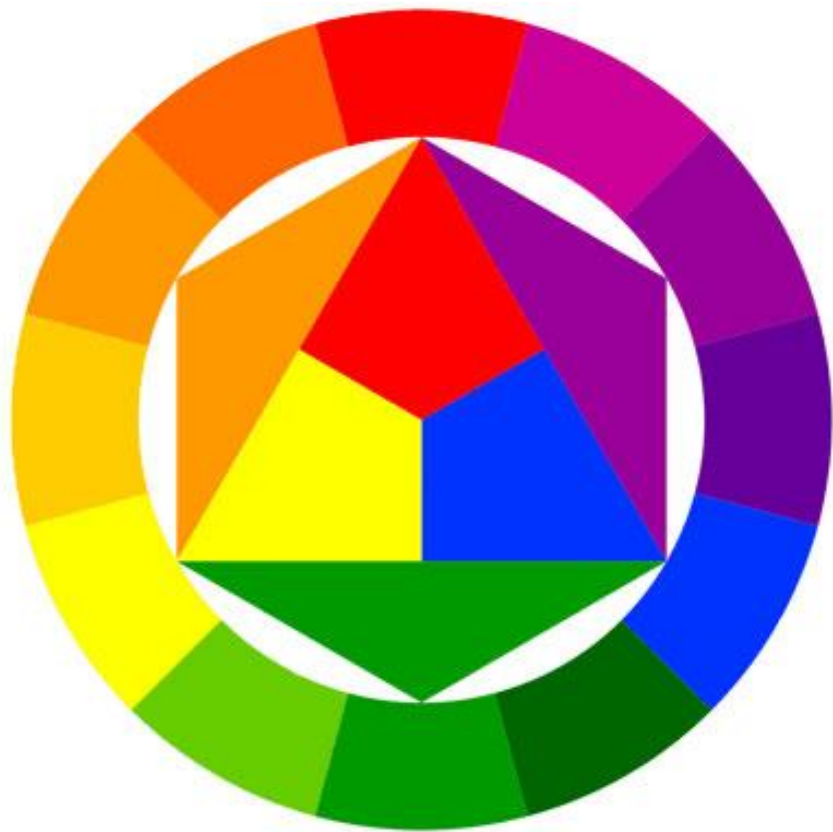
▶ آبی

که با ترکیب هیچ رنگی این رنگ ها بدست نمی آید. ولی از ترکیب رنگ های اصلی رنگ های فرعی بدست می آید.

▶ قرمز + زرد = نارنجی

▶ آبی + قرمز = بنفش

▶ زرد + آبی = سبز



کاغذ دیواری

► **کاغذ دیواری** پوشش تزئینی است که برای پوشش دادن سطوح دیوارهای داخلی در ادارات، خانه‌ها و دیگر ساختمان‌ها استفاده می‌شود؛ کاغذ دیواری یکی از جنبه‌های طراحی داخلی به شمار می‌آید. این نوع پوشش بیشتر به صورت رول یا به صورت متری فروخته می‌شود و با چسباندن روی دیوار مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاغذ دیواری ها می‌توانند ساده (به صورت نقاشی) یا به صورت بافته‌شده (مانند آنگلیپتا) یا با الگوهای گرافیکی ساخته شده باشند.

کاغذ دیواری:

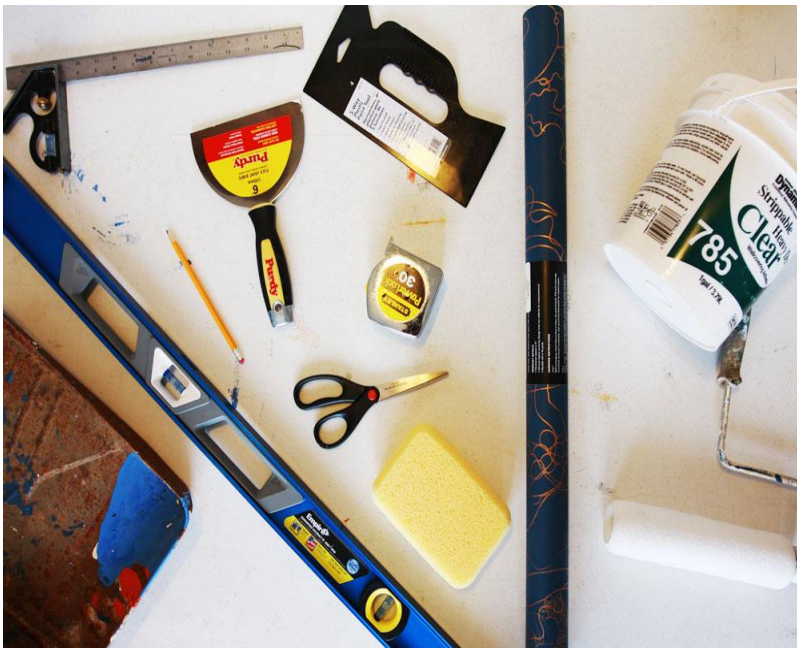
وسایل مورد نیاز قلموی بزرگ-کاردک پلاستیکی-تیغ موکت بر-
خط کش

چسب کاغذ دیواری به صورت آماده در بازار عرضه میگردد و بیشتر
شبه گچ است برای قابل استفاده شدن آن باید با کمی آب
مخلوط شود و توسط قلمو پشت کاغذ دیواری کشیده شود.

*بهتر است یک رول کاغذ را تمام کرده و سپس رول دیگری باز
کنیم.

*دیوار زیر نباید نم داشته باشد.

*اگر دیوار قبلا رنگ نشده باشد و گچ باشد باید کل آن را روغن
الیف بزنییم.



نحوه اجرا کاغذ دیواری:

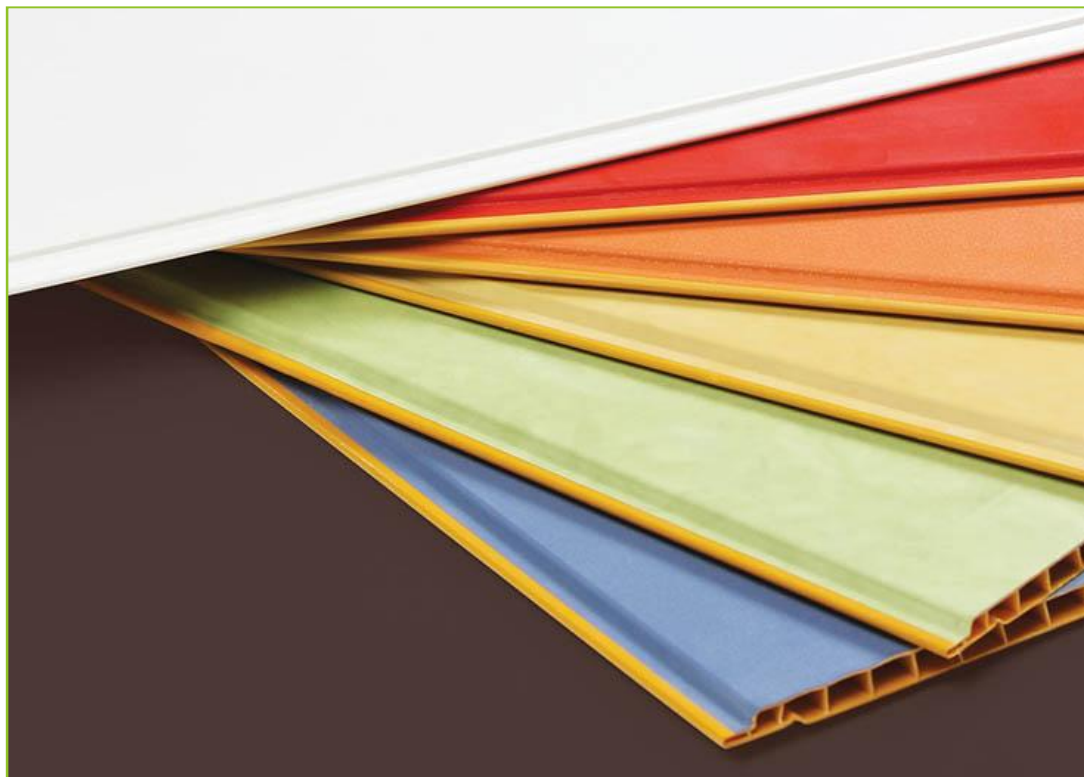
زیر کار را سه دست بتونه روغنی صاف میکنیم (ماستیک) - سپس چسب را آماده میکنیم (آب را داخل ظرفی ریخته و هم میزنیم کم کم چسب مخصوص را در حین چرخیدن آب اضافه میکنیم) بعد چند دقیقه که چسب خوب در آب حل شد مقداری چسب چوب به آن اضافه میکنیم تا مایع چسب سفید رنگ شود.

حال یک رول را باز کرده و مطابق اندازه برش میزنیم و چسب را پشت کاغذ دیواری پهن میکنیم و سپس لیزر را عمودی تراز میکنیم و قواره اول را میچسبانیم.

روش‌های چاپ کاغذ دیواری شامل چاپ سطحی، چاپ به وسیله حکاکی، چاپ سیلک ابریشمی، چاپ به صورت دیجیتالی یا چاپ به وسیله ماشین چاپ چرخشی است



pvc

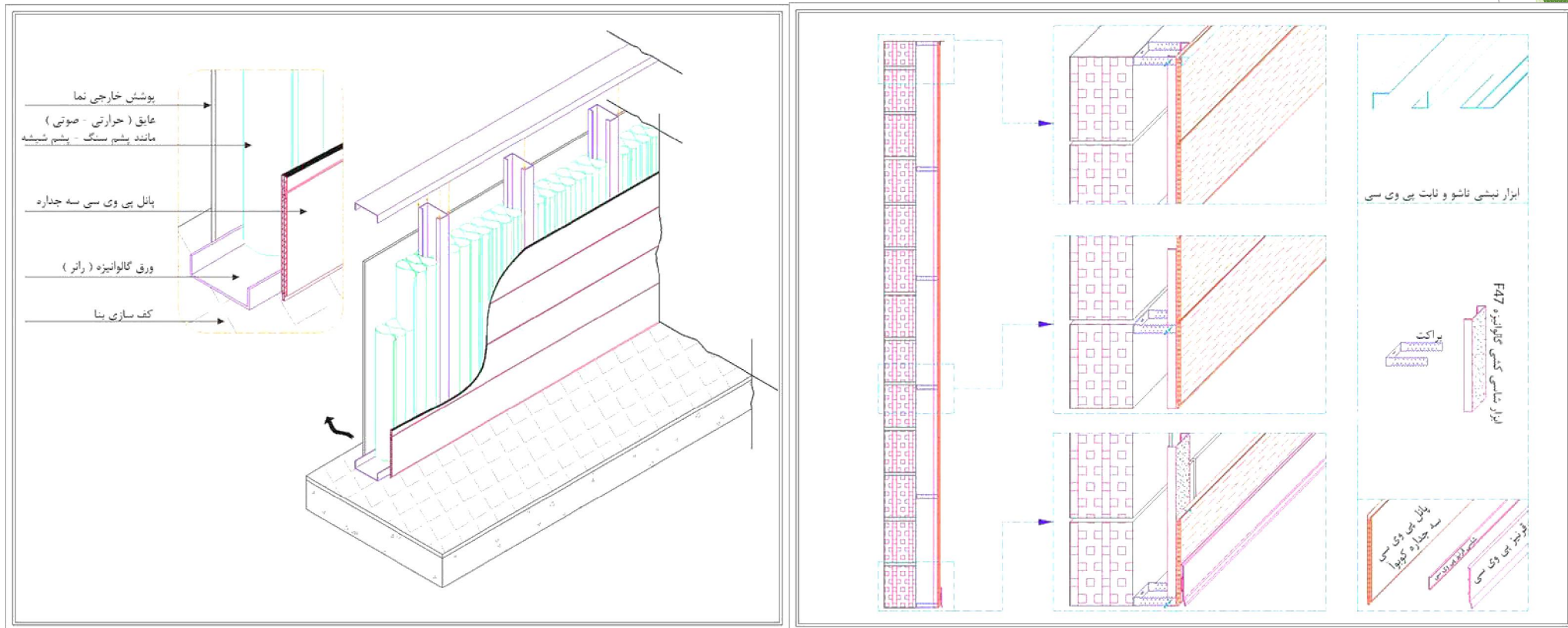


نوعی دیگر پوشش بدنه و سقف پی وی سی
میباشد در صورت نیاز ابتدا باید سازه کشی کنیم و
در صورت عدم نیاز پی وی سی به دیوار پیچ
میشود و اجرا میشود.

اجرا پی وی سی

- (۱) تمامی فضا هایی که قرار است بر روی آن پانل های پی وی سی کار شود می بایست ابتدا توسط کارشناس بازدید شده و با توجه به شرایط پروژه جزئیات اجرایی متناسب ارائه گردد.
- (۲) با توجه به نقشه و نوع چیدمان ، زیرسازی خلاف جهت پانل های پی وی سی در نظر گرفته می شود.
- (۳) خط تراز را بر روی دیوار مشخص نموده و به فواصل ۵۰ سانتی متر ، براکت ها توسط پیچ و رول پلاک به دیوار اصلی اتصال داده می شوند .
- (۴) پس از نصب یک ردیف از براکت ها ، ردیف های دیگر به فواصل ۵۰ سانتی متر بر روی دیوار پیچ و رول پلاک می شوند.
- (۵) با توجه به حجم عبور تاسیسات و ناترازی دیوارها ، پروفیل های F47 را به میزان حداکثر ۷ سانتی متر از دیوار اصلی به براکت های نصب شده ، پیچ می گردند.
- (۶) بعد از اتمام زیر سازی ، نصب پانل های پی وی سی خلاف جهت پروفیل های F47 شروع می گردد.
- (۷) مرحله پایانی اجرا مربوط به نصب ابزار های پی وی سی می باشد که توسط چسب به پانل ها اتصال می یابند.

دتایل اجرای پی وی سی

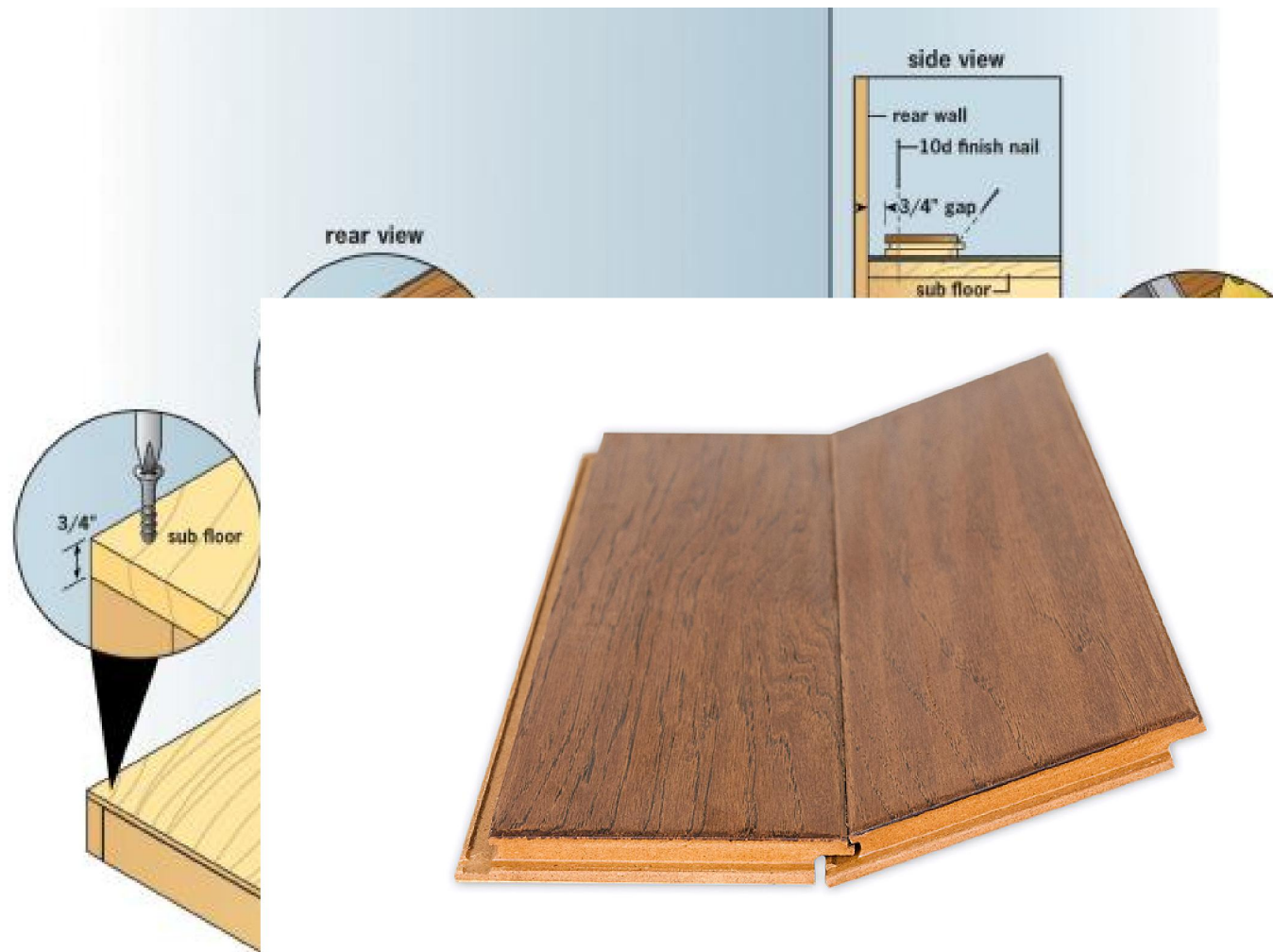




پارکت:



اول سطح را با فیبر مخصوص صاف کرده و سپس پارکت را روی هم قفل میکنیم و سپس با چکش لاستیکی آنها را روی سطح زمین مینشانیم و به همین ترتیب صفحه بعدی را در هم قفل میکنیم.



کناف:

- ۱ ابتدا خط هایی با فاصله مشخص از دیوار کشیده و سپس با چاکلاین (خط رنگی) تکمیل میکنیم.
- ۲ حالا سازه کشی را با نبشی انجام میدهیم.
- ۳ حالا پانل ها را به اندازه مورد نیاز بریده و با پیچ مخصوص انرا به سازه متصل میکنیم
- ۴ حالا مجدد یک سازه روی دیوار کشیده و کار آماده نصب کفی میباشد.
- ۵ کفی را متصل کرده و اضافی انرا برش میزنیم و حالا بامس آماده نور مخفی میباشد.
- ۶ بعد از انجام کناف کار آماده نقاشی میباشد که ابتدا باید سه دست بتونه مخصوص کشید و سپس رنگ آمیزی کرد و بعد از اتمام رنگ آمیزی کار
- ۷ آماده نور پردازی است.



کناف



1



2



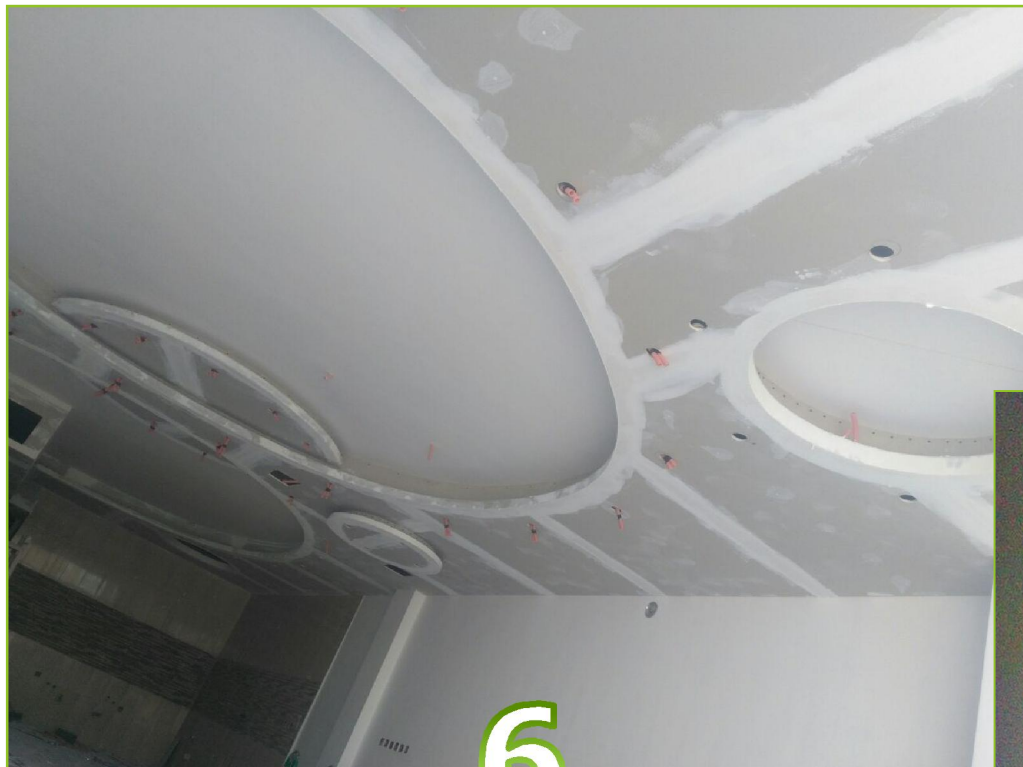
3



4



5



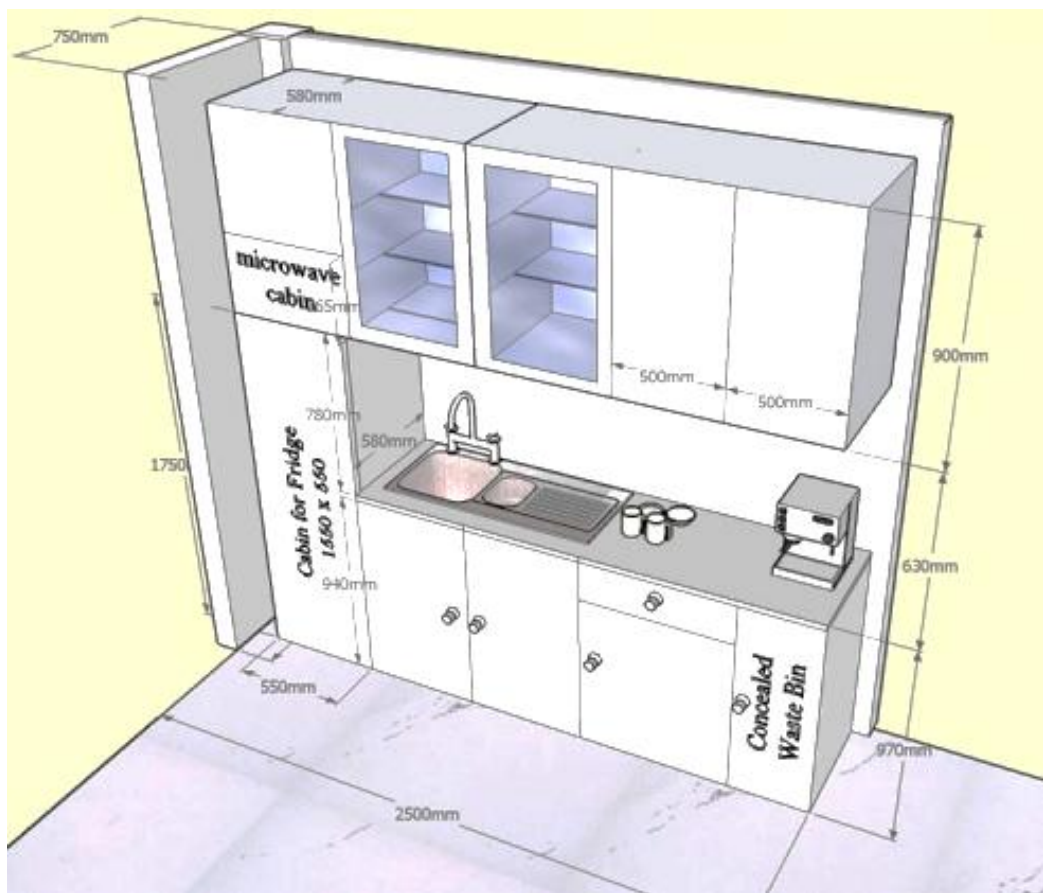
6



7



کابینت:



کابینت ها فلزی-ام دی اف-ترکیبی میباشند.
ارتفاع کابینت زمینی عموماً نود سانتی متر در نظر گرفته میشود.
فاصله بین کابینت هوایی و زمینی ۵۵ الی ۶۰ سانتی متر میباشد.

نصب کابینت:



کشیدن خط تراز
نصب یونیت زمینی
نصب یونیت هوایی
نصب در و نمای بغل
اجرای نوار آب بندی

► آموزش صفر تا صد اجرای ساختمان به صورت مصور

► اختصاصی از مجموعه **Iran BIM Center**

کانال های مرتبط با جناب آقای مهندس محمد کرایلو

دانشگاه متره و برآورد :

► https://t.me/Metre_BIM_Learning_Center

دانشگاه اجرائی:

► https://t.me/EJRA_IRANBIMCENTER

ادرس پیج اینستاگرام: ✓

► https://www.instagram.com/metre_iranbimcenter/